Fiscalité, informalité, transferts et pauvreté en Côte d'Ivoire : une analyse d'incidence sur l'EHCVM 2021*

Franck MIGONE, Djaha Armand et Lebe N'Dre
ANStat

Juillet 2026

Résumé

Cette étude mesure l'incidence des impôts et des dépenses publiques en Côte d'Ivoire à partir de l'EHCVM 2021, dans une analyse *Commitment to Equity* ancrée sur la consommation par personne. Elle combine barèmes fiscaux, budgets exécutés et tableau national des ressources et des emplois, en tenant compte des achats informels. Sous l'hypothèse conditionnelle S3, le Gini passe de 0,3409 pour le revenu primaire à 0,3167 pour le revenu final. La pauvreté monétaire atteint toutefois 42,04 % au revenu consommable, contre 37,72 % au revenu primaire, et 4,35 % de la population devient nouvellement pauvre. Après valorisation de l'éducation et de la santé publiques, le taux associé au revenu final tombe à 33,92 %, mais ce coût public n'est pas une ressource monétaire. Dans une simulation comptable à quantités fixes, une TVA de 9 % sur certaines ventes finales accroît la pauvreté de 0,47 point sans compensation ; le recyclage intégral de la recette par personne la réduit de 0,22 point.

Mots-clés : incidence fiscale, TVA, transferts, dépenses publiques, informalité, pauvreté, microsimulation, Côte d'Ivoire.
Codes JEL : H22, D31, I32, O17.

*Document de travail de la Cellule d'Analyses Économiques (ANStat). Les sources, les hypothèses et la procédure de réplication sont documentées en annexe E. Les erreurs éventuelles restent les nôtres.

1 Introduction

En Côte d'Ivoire, les impôts et les dépenses publiques ont des effets distributifs contrastés. Ce document demande qui finance l'action publique, qui reçoit les paiements et les services qu'elle finance, et comment leur combinaison modifie simultanément l'inégalité et la pauvreté. Sous l'hypothèse conditionnelle S3, le résultat principal résume cette tension. Le Gini passe de 0,3409 pour le revenu primaire à 0,3167 pour le revenu final. En revanche, la pauvreté monétaire passe de 37,72 % au revenu primaire à 42,04 % au revenu consommable. Cette comparaison couvre toute la séquence des prélèvements et paiements monétaires : les opérations directes ramènent d'abord la pauvreté à 37,47 % au revenu disponible, puis les impôts indirects nets des réductions de prix la portent à 42,04 %. Au total, 4,35 % de la population devient nouvellement pauvre : elle se trouvait au-dessus du seuil avant prélèvements nets et en dessous après ceux-ci.

Nous suivons pour chaque ménage la séquence de revenus du cadre *Commitment to Equity* (CEQ) (Lustig, 2022). L'analyse combine l'EHCVM 2021, les barèmes fiscaux, les budgets exécutés, le Tarif extérieur commun de la CEDEAO et le tableau ivoirien des ressources et des emplois de 2023. La consommation par personne de l'enquête sert d'ancre au revenu disponible, car elle est mieux mesurée que le revenu courant. L'analyse CEQ est donc ancrée sur la consommation : le revenu primaire et les autres concepts antérieurs sont des contrefactuels reconstruits à rebours, non des revenus de marché directement observés. Les impôts indirects comprennent la TVA, les accises et les droits de douane. Les dépenses publiques comprennent les paiements monétaires, les réductions de prix de l'eau et de l'électricité, ainsi que les services publics d'éducation et de santé.

Le premier apport du papier est de distinguer trois mécanismes souvent confondus. La TVA directe est facturée sur l'achat final. La TVA non déductible devient un coût pour l'entreprise qui ne peut la récupérer. Lorsqu'elle se transmet dans la chaîne de production jusqu'au prix payé par le ménage, nous l'appelons TVA enchâssée. Un modèle de prix de Leontief, construit à partir du tableau national des ressources et des emplois, mesure cette dernière composante. Les versions à prix constants du tableau national et ICIO 2020 de l'OCDE servent de contrôles.

Le deuxième apport concerne les achats informels. Le scénario S1 suppose une transmission intégrale de la TVA finale. S2 fait varier sa probabilité de collecte et de transmission selon la fonction de consommation et le milieu de résidence. S3, retenu comme hypothèse conditionnelle de présentation, la fait varier selon la fonction et le décile. Les probabilités de S3 ne sont ni estimées sur l'EHCVM ni calées sur une recette ivoirienne : elles transposent le profil qualitatif documenté par Bachas et al. (2024) et leur matrice complète est publiée. Nous ajoutons des variantes qui déplacent ces probabilités de 20 %, réduisent la collecte dans les chaînes de production et imputent la charge enchâssée aux dépenses non raccordées au tableau national. Dans les trois scénarios, la TVA totale accroît la pauvreté ; l'effet va de 3,54 points sous S3 à 3,96 sous S2 et 7,07 sous S1. Le signe est donc robuste, mais l'amplitude n'est pas identifiée par les données : S2 est une robustesse paramétrique et S1 une borne haute de transmission intégrale.

Le troisième apport est de conduire la séquence jusqu'aux paiements publics et aux services en nature. Le ciblage du Programme de filets sociaux productifs est reconstruit par un test indirect de niveau de vie entièrement documenté. Les services d'éducation et de santé sont

valorisés à leur coût public moyen, net des paiements observés des familles. Le revenu final qui en résulte mesure donc des ressources publiques attribuées, pas une somme que le ménage peut dépenser. Son taux de pauvreté de 33,92 % ne remplace pas l'indicateur de pauvreté monétaire ; il renseigne sur l'incidence des services publics et dépend des hypothèses de coût unitaire étudiées en robustesse.

Enfin, nous illustrons l'importance de l'usage des recettes dans un cadre comptable de court terme à quantités fixes. Une TVA de 9 % sur la vente finale de produits initialement à taux nul procure 97,2 milliards de FCFA sous l'hypothèse S3. Sans compensation, elle accroît la pauvreté de 0,47 point. Un transfert universel financé par la recette la réduit de 0,22 point. Nous comparons aussi ce repère comptable à un recyclage utilisant le registre simulé du filet social et à une perte de 10 % pour frais de distribution. Ces exercices ne préjugent pas de la faisabilité administrative ; ils montrent quelles conditions de couverture et de coût doivent accompagner une réforme d'assiette ; ils ne constituent pas une prévision de ses effets après réactions des ménages et des entreprises.

L'étude s'inscrit dans la littérature CEQ sur l'incidence fiscale et l'appauvrissement fiscal (Higgins and Lustig, 2016 ; Lustig, 2022). Les applications au Ghana, à l'Éthiopie et en Afrique de l'Ouest francophone montrent qu'une baisse de l'inégalité peut coexister avec une perte monétaire pour les ménages proches du seuil (Younger et al., 2015 ; Hill et al., 2017 ; Akim et al., 2020). Elle rejoint aussi les travaux sur l'informalité des achats (Bachas et al., 2024), la TVA non récupérable dans les chaînes de production (Chandler et al., 2025) et la comparaison entre exonérations et transferts ciblés (Warwick et al., 2022).

La section suivante présente le cadre institutionnel de 2021. Les sections sur les données et la méthodologie définissent ensuite les variables, les conventions et les calculs. Les résultats distinguent la séquence monétaire du revenu final, puis les simulations de réforme et les limites de l'exercice précèdent la conclusion.

2 Contexte institutionnel : le système fiscal ivoirien en 2021

La structure fiscale ivoirienne repose sur les impôts indirects. La TVA, instituée au taux normal de 18 %, coexiste avec un taux réduit de 9 % — appliqué notamment au lait, aux pâtes alimentaires et aux équipements solaires — et avec un vaste champ d'exonérations couvrant les produits alimentaires de base, la santé et l'éducation. La Banque mondiale (Banque mondiale, 2019) estime que ces régimes dérogatoires expliquent l'essentiel de l'écart entre les recettes potentielles et les recettes effectives de TVA, et en fait le premier gisement de mobilisation fiscale du pays. Cette architecture a une conséquence directe pour l'analyse d'incidence : le taux moyen pondéré du panier de consommation est très inférieur au taux légal, et il varie fortement le long de la distribution des niveaux de vie, puisque la part des produits exonérés décroît avec le revenu.

Le deuxième trait structurant est l'informalité. L'essentiel de l'emploi et une grande partie du commerce de détail échappent à l'enregistrement fiscal. Du côté des achats, cela signifie qu'une fraction importante de la dépense des ménages — surtout des ménages pauvres et ruraux — est réalisée auprès de vendeurs qui ne collectent pas la TVA ; l'hypothèse de transmission complète

du taux statutaire aux prix payés constitue donc une borne supérieure de la charge. Du côté des revenus, l'informalité restreint l'assiette des prélèvements directs : seuls les salariés du secteur formel — administration, entreprises enregistrées — subissent la retenue à la source de l'impôt sur les salaires et les cotisations sociales.

L'imposition des salaires en 2021 combine trois prélèvements cédulaires successifs. L'impôt sur les salaires (IS) frappe la base imposable — c'est-à-dire 80 % du salaire brut, après l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels — au taux de 1,5 %, soit 1,2 % du brut. La contribution nationale (CN) applique à la même base un barème progressif par tranches mensuelles (0 % jusqu'à 50 000 FCFA, puis 1,5 %, 5 % et 10 % au-delà de 200 000 FCFA). L'impôt général sur le revenu (IGR) s'ajoute enfin selon une logique de quotient familial. Sa base est égale à 85 % de la différence entre 80 % du salaire brut et les montants d'IS et de CN. Elle est divisée par un nombre de parts plafonné à cinq (une part pour un célibataire, deux pour un couple marié, une demi-part par enfant à charge), puis le barème mensuel est appliqué au quotient et l'impôt par part est multiplié par le nombre de parts. S'y ajoutent la cotisation retraite CNPS à la charge du salarié (6,3 % du brut, plafonné à 1 647 315 FCFA par mois) et la contribution à la Couverture Maladie Universelle (CMU), fixée à 1 000 FCFA par mois et par adulte contributif participant. La participation est simulée à partir de la couverture déclarée dans l'enquête : les personnes dont l'assurance maladie est financée par un organisme public forment un vivier observable, ensuite séparé entre pauvres non contributifs et adultes non pauvres contributifs. Les effectifs de référence proviennent du code CEQ archivé avec le projet ; ils ne sont pas présentés comme des objectifs officiels pour 2021. La règle de tirage et la variante universelle sont détaillées en section 4. L'annexe A reproduit les barèmes.

La fiscalité indirecte ne se limite pas à la TVA. Le TEC CEDEAO répartit les produits importés entre les bandes de 0, 5, 10, 20 et 35 % ; les accises 2021 frappent notamment alcools, tabacs, produits pétroliers, boissons non alcoolisées et certains cosmétiques. Côté dépenses, le PSSN verse des transferts monétaires ciblés tandis que les bourses et les branches familiales et accidents du travail de la protection sociale complètent les transferts directs. Ces instruments sont traités séparément parce que leur assiette, leur mécanisme de ciblage et leur incidence économique diffèrent.

3 Données

Nous utilisons l'EHCVM 2021 de la Côte d'Ivoire, enquête nationale représentative conduite dans le cadre harmonisé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le module de consommation fournit 787 410 observations au niveau ménage × produit × mode d'acquisition pour 12 965 ménages. Le fichier individuel couvre 64 491 personnes. Le fichier officiel de bien-être apporte la consommation annuelle par tête, le déflateur spatial, le seuil de pauvreté officiel, les poids d'enquête, les grappes et les strates. Le revenu disponible de référence est donc l'agrégat de consommation par tête dans les prix réels de l'enquête ; les charges fiscales, initialement calculées en FCFA courants, sont converties avec le déflateur spatial avant d'en être soustraites.

Le questionnaire est mobilisé au-delà du fichier harmonisé de bien-être. Le tableau 1 présente

Tableau 1 – Informations du questionnaire mobilisées dans l'analyse

Module	Informations observées	Utilisation dans le papier
Niveau de vie	Consommation annuelle par tête, déflateur spatial, seuil de pauvreté, poids, strate et grappe	Ancrage de Y_D, classement des ménages, prix réels, pauvreté et inférence de sondage
Consommation	Produit consommé, valeur annuelle et mode d'acquisition	Assiette de TVA, taux statutaire, scénario de taxation effective et concordance avec les secteurs du TRE
Emploi principal	Nombre de mois travaillés, salaire et périodicité, bulletin de salaire, cotisation à la Caisse générale de retraite des agents de l'État (CGRAE) ou à la CNPS, congés payés, jours de congé annuel, congé maladie et congé de maternité ou paternité	Annualisation du salaire et construction du scénario central d'assujettissement multi-critères
Emploi secondaire	Existence de l'emploi, profession, catégorie d'activité, salaire et périodicité	Complément de salaire et identification des emplois secondaires susceptibles de faire l'objet d'une retenue
Santé et assurance	Couverture par une assurance maladie et organisme qui la finance	Vivier observable de la CMU et distinction contributive ou non contributive
Revenus et programmes	Pensions, revenus fonciers, dividendes, intérêts, bourses, transferts publics, filets sociaux et transferts privés	Pensions, PSSN, bourses, prestations familiales, accidents du travail et scénarios PDI/PGT
Logement et énergie	Dépenses d'eau, d'électricité et de carburants ; type d'abonnement électrique	Attribution des réductions de prix et robustesses
Éducation et santé	Scolarisation, type d'établissement, recours aux soins, prestataire et dépenses acquittées	Attribution des dépenses publiques, paiements directs et bénéfices nets

Notes : les transferts privés reçus sont conservés séparément des transferts publics non contributifs. Les codes informatiques et la correspondance exacte avec les fichiers sources relèvent du matériel de réplication, non de la définition économique des variables.

les informations par leur libellé et précise leur fonction dans la simulation. Il permet de distinguer les variables effectivement utilisées des informations déjà repérées pour les étapes futures, sans imposer au lecteur les noms techniques de la base.

Cet inventaire détermine les sources mobilisées dans la méthode. Les pensions et les paiements publics séparent les concepts de revenu monétaire ; les modules de logement, d'éducation et de santé identifient les ménages auxquels sont attribués les aides de prix et les services publics, complétés par les paramètres externes documentés ci-dessous. Les envois reçus des proches restent des transferts privés et ne sont pas comptés parmi les transferts publics non contributifs.

Le tableau 2 donne les principales dimensions de l'échantillon après jointure. Les pourcentages de salariés et d'assujettis sont calculés sur l'ensemble de la population, enfants compris ; ils décrivent donc la portée démographique des prélèvements, non le taux de formalité de la population active. Les poids individuels sont les poids ménage appliqués à chaque membre ; les statistiques de ménages conservent le poids ménage sans multiplication par la taille.

La simulation fiscale retient uniquement les dépenses déclarées comme achats (mode d'ac-

Tableau 2 – Statistiques descriptives de l'échantillon EHCVM 2021

Zone	Ménages observés	Personnes observées	Taille du ménage	Âge moyen	Moins de 18 ans (%)	Assujettis centraux (%)
National	12 965	64 491	4,62	23,8	48,0	3,61
Urbain	5 243	25 173	4,46	24,2	44,7	5,70
Rural	7 722	39 318	4,82	23,3	51,6	1,29

Notes : la taille moyenne du ménage est pondérée par le poids ménage ; elle n'est donc pas égale au rapport brut $64\,491/12\,965 = 4,97$. La population pondérée atteint 30,09 millions, soit 2,4 % de plus que les 29,389 millions recensés au RGPH 2021 (Agence nationale de la statistique (ANStat), 2022). Nous conservons les poids officiels de l'EHCVM, dont la calibration et la période de référence diffèrent du dénombrement, et ne recalons pas l'enquête a posteriori. La part de salariés rémunérés dans toute la population vaut 8,02 % au niveau national, 11,92 % en milieu urbain et 3,68 % en milieu rural. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

quisition 1), soit 614 378 lignes après appariement au champ fiscal. Les valeurs d'usage des biens durables, l'autoconsommation, les dons et les loyers imputés restent dans l'agrégat officiel de niveau de vie mais ne reçoivent aucune taxe simulée, car ils ne sont pas des achats monétaires observés. La winsorisation est appliquée avant toute agrégation, sur les lignes ménage × produit et à partir des quantiles non pondérés propres à chaque produit. Le 99e centile est central. Par rapport à ce choix, le 95e centile réduit la TVA directe de 5,59 % et le taux de pauvreté après TVA de 0,23 point ; le 99,5^{e} centile les augmente respectivement de 0,99 % et 0,05 point. Sans winsorisation, les écarts sont de 1,96 % et 0,07 point. Ces résultats montrent que le choix central limite les valeurs extrêmes sans déterminer le diagnostic de pauvreté. Enfin, chaque poste de consommation est apparié à son taux statutaire de 0, 9 ou 18 %. Le même poste est relié aux secteurs entrées–sorties (I/O) par la concordance sectorielle décrite ci-dessous ; aucun taux sectoriel n'est obtenu par une moyenne non pondérée de correspondances multiples.

4 Méthodologie

4.1 Lexique et conventions de lecture

Le tableau 3 donne le sens précis des termes employés dans la suite. Il distingue notamment une taxe prévue par le droit, la taxe effectivement contenue dans un prix et la charge économique finalement imputée au ménage.

Tableau 3 – Lexique minimal de l'analyse

Terme	Définition utilisée dans le document
Incidence fiscale	Attribution de la charge économique d'un impôt, ou du bénéfice d'une dépense publique, aux ménages qui la supportent ou en bénéficient. Elle peut différer du contribuable qui verse juridiquement l'impôt à l'administration.

Terme	Définition utilisée dans le document
Assiette, taux statutaire et taux effectif	L'assiette est le montant auquel le droit applique l'impôt. Le taux statutaire est celui du barème légal. Le taux effectif rapporte la charge réellement simulée au revenu ou à la dépense du ménage ; il tient donc compte des exonérations, de l'informalité et de la composition du panier.
TVA directe	Part de taxe sur la valeur ajoutée directement contenue dans le prix toutes taxes comprises (TTC) des achats finaux du ménage. Pour un prix TTC et un taux τ, cette part est $\tau/(1+\tau)$, modulée ici par la probabilité que la transaction soit taxée et que la taxe soit transmise au prix.
TVA non déductible	TVA payée par une entreprise sur ses intrants mais qu'elle ne peut pas récupérer comme crédit de TVA, notamment lorsque sa production est exonérée ou vendue hors du circuit déclaratif. Elle devient alors un coût de production.
TVA enchâssée	Part cumulée de TVA non déductible qui se propage d'un fournisseur à l'autre et atteint finalement le prix d'un bien acheté par le ménage. Il ne s'agit pas d'un impôt juridique supplémentaire, mais d'une charge incorporée au prix par les chaînes de production.
Accise	Impôt indirect ciblé sur certains produits, par exemple carburants, tabacs, alcools, boissons non alcoolisées ou cosmétiques. Il peut être proportionnel à la valeur ou fixé par unité physique. Pour un bien importé, le calcul suit l'ordre juridique : droits de douane sur la valeur en douane, accise sur la base qui les inclut, puis TVA sur la base comprenant les deux prélèvements.
Droit de douane	Impôt acquitté lors de l'importation. La charge imputée au ménage dépend du taux du Tarif extérieur commun de la CEDEAO et de la part importée du produit consommé.
TRE et modèle de Leontief	Le tableau des ressources et des emplois (TRE) décrit, dans les comptes nationaux, quels produits sont fournis et utilisés par chaque branche. Le modèle de prix de Leontief utilise ces relations pour suivre la transmission d'un coût d'intrant vers les branches en aval, à quantités et technologies fixes.
EHCVM et COICOP	L'EHCVM est l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. La COICOP est la nomenclature internationale qui classe leur consommation par fonction, par exemple alimentation, logement ou transport.
CGI, TEC et CEDEAO	Le Code général des impôts (CGI) fixe les barèmes nationaux. Le Tarif extérieur commun (TEC) répartit les importations entre bandes tarifaires communes aux pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Terme	Définition utilisée dans le document
ICIO et analyse entrées–sorties	ICIO désigne la base internationale de tableaux entrées–sorties de l'OCDE, utilisée ici comme robustesse au TRE national. Une analyse entrées–sorties décrit les achats d'intrants entre branches et la transmission des coûts qui en résulte.
CEQ	*Commitment to Equity* : cadre d'analyse qui compare plusieurs concepts de revenu avant et après impôts, cotisations, transferts monétaires, subventions et prestations publiques en nature.
Concepts de revenu	Y_P est le revenu primaire reconstruit avant prélèvements directs et transferts ; $Y_N = Y_P - D - C$ est le revenu net de marché ; $Y_G = Y_P + R$ est le revenu brut après transferts mais avant prélèvements ; $Y_D = Y_N + R$ est le revenu disponible ; $Y_C = Y_D - I + S$ est le revenu consommable après impôts et subventions indirects ; Y_F ajoute les prestations publiques en nature. Y_N et Y_G sont deux branches comptables parallèles, non deux étapes successives.
PDI	*Pensions as Deferred Income*, soit ń pensions comme revenu différé ż. Les pensions contributives appartiennent au revenu avant intervention et les cotisations retraite sont traitées comme de l'épargne. Les pensions ne sont donc pas comptées parmi les transferts publics directs.
PGT	*Pensions as Government Transfer*, soit ń pensions comme transfert public ż. Les pensions sont ajoutées aux transferts directs et les cotisations retraite aux prélèvements. PDI et PGT sont deux conventions comptables alternatives appliquées aux mêmes ménages, pas deux populations.
IRPP, CNPS, CGRAE et CMU	L'IRPP est un agrégat de restitution propre au papier : il additionne l'impôt sur les salaires, la contribution nationale et l'IGR simulés. Il ne désigne pas un impôt juridique unifié. La CNPS est la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CGRAE la Caisse générale de retraite des agents de l'État et la CMU la Couverture maladie universelle. Les cotisations ne sont pas des impôts au sens juridique, mais elles sont retranchées avec les prélèvements directs dans la cascade CEQ.
PSSN et PMT	Le Programme de filets sociaux productifs (PSSN) verse des transferts monétaires aux ménages ciblés. Le *proxy means test* (PMT), ou test indirect de niveau de vie, classe les ménages à partir de caractéristiques observables lorsque le registre administratif n'est pas disponible.

Terme	Définition utilisée dans le document
Calage	Ajustement explicite d'un effectif, d'un poids ou d'un montant simulé pour retrouver une référence administrative. Le document précise toujours ce qui est ajusté : pour le PSSN, le classement des ménages reste inchangé et seul le montant est multiplié par un facteur commun.
Réduction publique de prix	Écart entre le prix payé par le ménage et un prix de référence lorsque la politique publique ou le barème social réduit la facture. Cette aide peut être budgétaire, comme l'aide d'exploitation électrique, ou financée par une subvention croisée entre catégories d'usagers, comme la tranche sociale de l'eau.
Bénéfice en nature, brut et net	Coût public moyen d'un service d'éducation ou de santé attribué à son utilisateur. Le bénéfice brut est le coût attribué ; le bénéfice net retranche les frais directement payés par le ménage. Aucun des deux n'est de l'argent versé au ménage.
Valeur de Shapley	Part de la variation d'un indicateur attribuée à un instrument après avoir moyenné sa contribution dans tous les ordres possibles d'introduction. Les parts s'additionnent exactement à la variation totale.
Appauvrissement fiscal	Perte de ressources monétaires sous le seuil de pauvreté provoquée par les prélèvements nets des paiements publics. Un ménage déjà pauvre peut être appauvri sans devenir un ń nouveau pauvre ż ; les deux indicateurs sont donc publiés séparément.
Décile, masse et pondération	Les déciles partagent la population, classée du niveau de vie le plus faible au plus élevé, en dix groupes de même taille pondérée. La ń masse ż d'un impôt ou transfert est sa somme nationale estimée après application des poids d'enquête ; un ménage pondéré représente le nombre de ménages de la population auquel répond l'observation enquêtée.
Hypothèse de présentation, robustesse et borne	S3 est l'hypothèse conditionnelle privilégiée pour présenter les résultats ; ses paramètres ne sont pas estimés sur des données ivoiriennes. S2 est une robustesse paramétrique fondée sur le milieu de résidence, tandis que S1 fournit une borne haute de transmission intégrale. PDI et PGT sont deux conventions alternatives de traitement des pensions.
Gini et concentration	Le coefficient de Gini mesure l'inégalité d'un revenu entre zéro, égalité parfaite, et un, concentration maximale. Un indice de concentration applique une logique comparable à un impôt ou un transfert, mais conserve le classement des ménages selon leur revenu de référence.

Terme	Définition utilisée dans le document
Kakwani	Indice de progressivité d'un prélèvement, égal à la concentration de sa charge moins le Gini du revenu de classement. Une valeur positive signifie que la charge est relativement plus concentrée vers le haut de la distribution ; elle ne dit pas, à elle seule, si la pauvreté augmente ou diminue.
Reynolds–Smolensky	Réduction du Gini produite par l'intervention, selon la convention CEQ $RS = G_{\text{avant}} - G_{\text{après}}$. Une valeur positive indique une baisse de l'inégalité ; une valeur négative indique une hausse.
FGT et intervalle de confiance	Les indices de Foster–Greer–Thorbecke mesurent le taux de pauvreté (P_0), sa profondeur (P_1) et sa sévérité (P_2). Un intervalle de confiance à 95 % quantifie l'incertitude d'échantillonnage ; il est obtenu ici par bootstrap Rao–Wu, qui respecte strates, grappes et poids de l'enquête.

4.2 La séquence de revenus CEQ et le point d'entrée ivoirien

Le papier distingue les concepts de revenu selon la séquence CEQ. Dans les équations qui suivent, D désigne les impôts directs payés par le ménage, C ses cotisations sociales, R les paiements monétaires qu'il reçoit des administrations publiques, I les taxes supportées lors de la consommation et S les aides publiques qui réduisent le prix payé. Enfin, H, E et O mesurent la valeur des services publics reçus en santé, en éducation et dans les autres domaines. La cascade s'écrit

$$Y_N = Y_P - D - C, \qquad Y_G = Y_P + R, \tag{1}$$

$$Y_D = Y_N + R, \qquad Y_C = Y_D - I + S, \tag{2}$$

$$Y_F = Y_C + H + E + O. \tag{3}$$

Y_N et Y_G sont deux branches parallèles : le premier déduit les prélèvements directs avant transferts, le second ajoute les transferts avant prélèvements. Le revenu imposable administratif n'est pas un concept de bien-être CEQ et n'est donc pas intercalé entre Y_G et Y_D.

L'EHCVM fournit directement l'ancre Y_D par son agrégat annuel de consommation par tête. Nous reconstruisons les concepts pré-fiscaux à rebours. Dans le scénario PDI central, la pension contributive est considérée comme la restitution d'un revenu acquis au cours de la vie active, et non comme une aide de l'État. La cotisation retraite est alors une épargne obligatoire, et le revenu de marché coïncide avec le revenu pré-fiscal ($Y_M = Y_P$). Les sommes du PSSN, les bourses publiques, les prestations familiales et les indemnisations d'accidents du travail sont, elles, comptées comme des paiements publics reçus par les ménages. Dans le scénario de robustesse PGT, la pension est au contraire comptée comme un paiement public et la cotisation retraite comme un prélèvement. Ces deux conventions aboutissent exactement au même revenu disponible pour chaque ménage ; seule sa décomposition entre ressources initiales, prélèvements

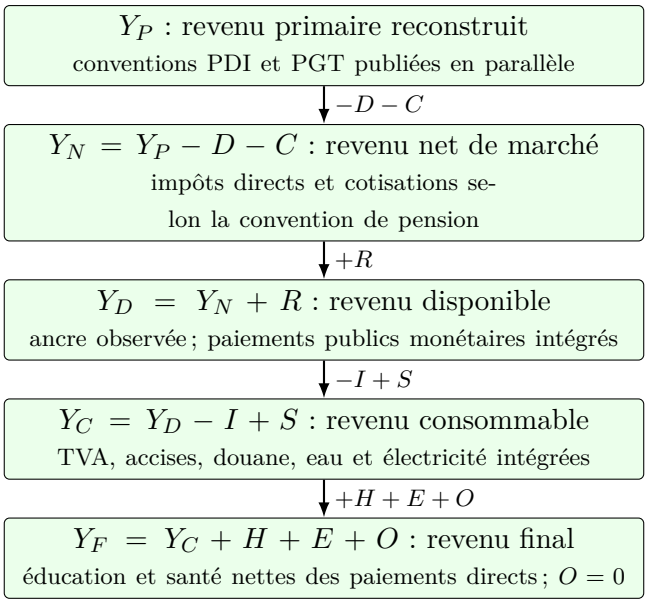


FIGURE 1 – Relations entre les concepts de revenu CEQ. Les égalités comptables sont vérifiées pour chaque ménage.

et paiements publics change.

Le calcul complet retranche du revenu disponible la TVA payée sur les achats finaux, la TVA non récupérable répercutée dans les prix, les accises et les droits de douane, puis ajoute les réductions de prix de l'eau et de l'électricité. Il ajoute enfin les services publics d'éducation et de santé. Toutes les grandeurs $Y_{\cdot h}$ sont annuelles, réelles et exprimées par personne. Les instruments sont d'abord agrégés au ménage :

$$I_h = \mathrm{TVA}_h^{\mathrm{directe}} + \mathrm{TVA}_h^{\mathrm{enchassee}} + \mathrm{Accises}_h + \mathrm{Douane}_h, \tag{4}$$

$$i_h = I_h/n_h, \qquad s_h = S_h/n_h, \qquad e_h = E_h^{\mathrm{net}}/n_h, \qquad q_h = H_h^{\mathrm{net}}/n_h, \tag{5}$$

$$Y_{Ch} = Y_{Dh} - i_h + s_h, \tag{6}$$

$$Y_{Fh} = Y_{Ch} + e_h + q_h. \tag{7}$$

Ici, n_h est la taille du ménage ; S_h, E_h^{net} et H_h^{net} sont respectivement les réductions de prix, le service d'éducation et le service de santé, tous déflatés spatialement avant la division par n_h. Le scénario central retranche des services les paiements directs observables. Les équations ne mélangent donc jamais un montant total du ménage et un revenu par personne.

4.3 TVA directe et probabilité de taxation effective

La dépense d_{kh} observée pour le produit k est un montant toutes taxes comprises. Lorsque seule la TVA facturée sur la vente finale est calculée, la part de taxe vaut $\tau_k/(1+\tau_k)$, et non le taux appliqué directement au montant TTC :

$$T_h^{d,\,\mathrm{isolée}} = \sum_k d_{kh}\,\alpha_{kh}\,\frac{\tau_k}{1+\tau_k}. \tag{8}$$

Cette formule sert aux diagnostics dans lesquels la TVA incorporée est absente. Les résultats centraux combinent les composantes directe et incorporée ; ils utilisent alors le dénominateur commun de l'équation (17).

Le coefficient $\alpha_{kh} \in [0,1]$ résume la collecte et la transmission de la TVA lors de la vente finale. Le scénario S1, ou transmission intégrale, pose $\alpha_{kh} = 1$. S2 fait varier ce coefficient par fonction COICOP et milieu de résidence. Dans S3, le ménage est remplacé par son décile d et chaque fonction k suit la règle

$$\alpha_{kd} = \min\{a_k + (d-1)s_k, 1\}, \qquad d = 1, \ldots, 10, \tag{9}$$

où a_k est le niveau du premier décile et s_k la pente par décile. Les valeurs exactes de a_k, s_k et de la matrice α_{kd} figurent dans l'annexe C. Elles sont imposées avant l'estimation : elles ne sont ni estimées sur l'EHCVM, ni calées sur une recette administrative ivoirienne. S3 transpose seulement le profil qualitatif documenté par Bachas et al. (2024), selon lequel la part des achats formels augmente avec le niveau de vie. S3 est donc l'hypothèse conditionnelle de présentation, et non une estimation de la taxation effective. S2 constitue une robustesse paramétrique alternative ; S1 fournit une borne haute en imposant la transmission intégrale, mais S1 et S2 ne forment pas un intervalle statistiquement identifié autour de S3. Deux variantes supplémentaires multiplient toutes les probabilités de S3 par 0,8 et 1,2, avec bornage entre zéro et un. Elles testent la sensibilité au niveau des paramètres sans changer le classement des fonctions ni leur pente qualitative. Ces exercices renseignent la robustesse du signe ; l'amplitude reste conditionnelle aux paramètres retenus.

4.4 Du TRE aux coefficients techniques

Le TRE 2023 aux prix courants est la source de référence. Sa matrice d'emplois U^a est publiée aux prix d'acquisition. Nous retirons, produit par produit, les marges de commerce, les marges de transport et les impôts nets sur les produits. Les marges retirées ne disparaissent pas : elles sont réaffectées aux lignes de services de commerce et de transport de chaque branche utilisatrice. En notant m_i^g, m_i^t et q_i les parts de ces trois éléments dans la ressource au prix d'acquisition du produit i, la composante propre du produit est

$$U_{ij}^{b0} = U_{ij}^a(1 - m_i^g - m_i^t - q_i). \tag{10}$$

Pour la colonne utilisatrice j, les montants retirés sont $G_j = \sum_i U_{ij}^a m_i^g$ et $L_j = \sum_i U_{ij}^a m_i^t$. Si g et ℓ désignent les lignes de commerce et de transport, la matrice réallouée est

$$U_{ij}^b = U_{ij}^{b0} + \mathbf{1}(i = g)G_j + \mathbf{1}(i = \ell)L_j. \tag{11}$$

La répartition est donc proportionnelle aux marges retirées des produits utilisés par chaque branche ; elle n'est ni uniforme entre colonnes ni perdue hors de la matrice. Cette passerelle réduit les emplois intermédiaires de 35 241 à 33 869 milliards de FCFA et évite de traiter une taxe ou une marge comme un intrant physique supplémentaire.

Chaque ligne est ensuite séparée entre origine domestique et importée au prorata de la

ressource correspondante. Si $s_i = x_i^d/(x_i^d + m_i)$ est la part de l'offre domestique, alors $U_{ij}^d = s_i U_{ij}^b$ et $U_{ij}^m = (1 - s_i)U_{ij}^b$. Nous appliquons l'hypothèse de technologie de branche du manuel d'Eurostat (Eurostat, 2008). Les matrices de coefficients produits-produits sont

$$B^d = U^d \widehat{x}^{-1}, \qquad B^m = U^m \widehat{x}^{-1}, \qquad T = V' \widehat{g}^{-1}, \qquad A^d = B^d T, \quad A^m = B^m T, \tag{12}$$

où V est la matrice produits × branches, x la production des branches, g la production des produits et $T = V'\widehat{g}^{-1}$ la matrice branches × produits qui répartit chaque produit entre les branches qui le fabriquent. Puisque B^d est une matrice produits × branches, le produit $B^d T$ est bien une matrice produits × produits. Le rayon spectral de A^d vaut 0,346 pour le TRE courant, 0,347 pour le TRE constant et 0,318 pour ICIO ; ils sont tous inférieurs à un. A^m n'est pas inversée : elle intervient seulement dans le vecteur de coût importé du premier tour. La condition $\rho(A^d) < 1$ est donc suffisante pour l'inverse de Leontief utilisée ici. Les résidus numériques sont de l'ordre de 10^{-17}.

4.5 Concordance sectorielle et vecteurs fiscaux

La concordance est construite en deux passages déterministes. Premièrement, chaque poste de consommation est affecté, selon la nature du bien ou du service, à une seule catégorie d'une nomenclature intermédiaire de 52 secteurs. Deuxièmement, chacune de ces catégories est reliée à un seul des 48 produits du TRE. Un poste ne peut donc être ni fractionné entre plusieurs branches ni dupliqué. Cette règle conserve la destination sectorielle détaillée de chaque dépense et évite de répartir un produit entre plusieurs secteurs par une moyenne non pondérée. La concordance complète figure dans l'annexe B. La couverture pondérée de la consommation est de 92,5 % pour le TRE ; l'ICIO, dont la concordance est distincte, couvre 95,2 %. Dans le scénario central, les postes non raccordés restent dans le revenu disponible et supportent leur éventuelle TVA directe, mais leur taux enchâssé est fixé à zéro. La charge enchâssée centrale est donc une borne basse pour ces postes. Une robustesse leur attribue la moyenne pondérée du taux enchâssé de leur fonction COICOP, ou la moyenne nationale si la fonction n'offre aucun appariement.

Pour chaque produit TRE i, $\bar{\tau}_i$ est le taux statutaire moyen appliqué aux intrants et e_i approche la fraction de production qui ouvre un droit à déduction. Les deux sont construits à partir de la dépense nationale de l'EHCVM :

$$\bar{\tau}_i = \frac{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh} \tau_k}{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh}}, \qquad e_i = \frac{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh} \mathbf{1}(\tau_k > 0)}{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh}}. \tag{13}$$

Cette pondération conserve la composition effective de la consommation nationale, mais e_i reste un proxy de droit à déduction construit depuis la demande finale des ménages. Il ne mesure ni le taux légal sur les intrants, déjà porté par $\bar{\tau}_i$, ni la collecte lors de la vente finale, portée par α_{kh}. Pour une branche sans produit observé, le taux par défaut est 18 %, sauf services structurellement exonérés (finance, immobilier, administration, éducation, santé et services domestiques), auxquels sont attribués un taux et une part taxable nuls.

Une sensibilité juridique remplace ce proxy par un indicateur binaire e_i^L. Il vaut zéro pour

les produits structurellement exonérés `K38`, `L39`, `O42`, `P43`, `Q44`, `T47` et `U48`, et un pour les autres produits. Ce classement simplifié ne prétend pas reproduire toutes les exceptions du CGI ; il mesure ce que devient la TVA incorporée lorsque le droit à déduction dépend d'une classification juridique plutôt que de la composition des achats de l'enquête.

4.6 TVA non déductible et propagation dans les chaînes de production

La TVA sur intrants n'est un coût que pour la fraction de production qui ne dispose pas du droit à déduction. La charge de premier tour du produit i est donc

$$b = (\mathbf{1} - e) \odot (A^{d\prime} + A^{m\prime})\bar{\tau}, \tag{14}$$

où $\odot$ désigne le produit terme à terme. Une fois incorporée au coût d'un produit domestique, cette charge est transmise à toutes les productions qui l'utilisent en aval. Le vecteur complet de TVA enchâssée est la solution de

$$c = b + A^{d\prime}c = (I - A^{d\prime})^{-1}b. \tag{15}$$

Les intrants importés contribuent au premier tour, mais seule la production domestique est itérée dans la chaîne ivoirienne. Cette distinction correspond au mécanisme économique : un produit final dans une branche devient la consommation intermédiaire d'une autre, qui transmet à son tour le coût déjà incorporé.

La cascade est multiplicative. Le taux c mesure la TVA non déductible accumulée par unité de coût avant la vente finale ; la TVA au taux τ est ensuite facturée sur ce prix. Pour une dépense observée d et une probabilité de taxation finale α, les deux composantes sont

$$T^d(d) = \alpha d \frac{\tau}{1+\tau}, \tag{16}$$

$$T^e(d) = \frac{\alpha d}{1+\tau}\frac{c}{1+c} + (1-\alpha)d\frac{c}{1+c}. \tag{17}$$

Dans une transaction formelle, $d/(1+\tau)$ retire d'abord la TVA finale, puis $c/(1+c)$ isole le coût fiscal enchâssé. Une transaction finale informelle ne supporte pas la TVA directe, mais son prix peut encore contenir une taxe payée en amont. Le calcul central suppose à ce stade que les intrants retracés par le TRE proviennent de chaînes déclarées. Deux robustesses multiplient le vecteur de TVA du premier tour par 0,75 et 0,50 avant la propagation de Leontief. Elles testent une collecte amont incomplète sans prétendre identifier l'informalité de chaque fournisseur. La figure 2 résume cette mécanique.

4.7 Accises et droits de douane

Les accises et droits de douane sont retirés de la dépense TTC en respectant l'ordre légal de la cascade. Chaque poste de consommation est relié à un produit du TRE, à une bande du TEC et, s'il est accisable, à un taux 2021. La part importée du produit k est $m_k = M_k/(M_k + Q_k)$, à partir des importations et de la production domestique du TRE ; la part de marges commerciales et de transport est notée μ_k. Pour une dépense d_{kh}, la base hors marges est $B_{kh} = d_{kh}(1-\mu_k)$.

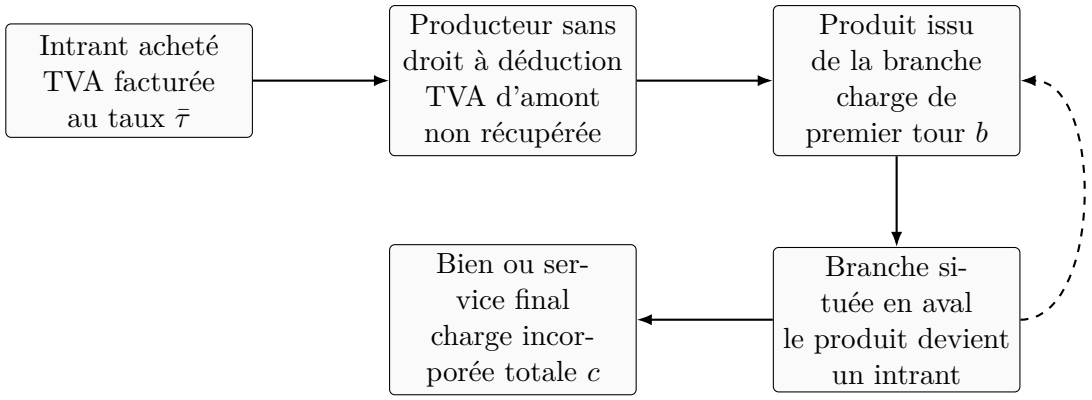


FIGURE 2 – Propagation de la TVA non déductible dans une chaîne de production. Le produit d'une branche peut devenir l'intrant d'une autre ; l'inverse de Leontief additionne tous les tours domestiques.

Si ϵ_k est le taux d'accise, δ_k la bande TEC et r_k le taux de TVA, les deux charges directement contenues dans l'achat sont

$$A_{kh} = B_{kh} \frac{\epsilon_k}{(1+\epsilon_k)(1+r_k)}, \tag{18}$$

$$T_{kh}^{\text{douane}} = B_{kh} \frac{\delta_k m_k}{(1+\delta_k m_k)(1+\epsilon_k)(1+r_k)}. \tag{19}$$

Le facteur $(1+r_k)$ suppose que la couche de TVA payée en amont reste contenue dans le prix hors marges, même lorsque la vente finale n'est pas soumise à la TVA directe. Le coefficient α_{kh} ne modifie donc pas cette couche : il porte seulement sur la collecte à la vente finale. Si l'informalité supprimait aussi la TVA d'amont du prix observé, ces formules sous-estimeraient les accises et droits de douane extraits des achats concernés. Cette décomposition évite de retirer séparément chaque taxe de son propre montant TTC : le calcul chiffre à 28,6 milliards de FCFA le chevauchement de TVA qui résulterait de cette opération naïve.

Le scénario central pose une transmission unitaire. Les droits de porte sont acquittés à l'importation et les accises à la production ou à la sortie de régime suspensif ; l'informalité du détaillant ne les annule donc pas. Pour le tabac et l'alcool seulement, les scénarios S2 et S3 appliquent les coefficients d'achat formel comme sensibilités de contrebande. Les carburants restent à transmission unitaire. Les paramètres et références budgétaires sont documentés avec leur source et sont rapprochés des encaissements de la loi de règlement 2021 (Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022a). Le calcul alloue les taxes directement contenues dans les achats des ménages ; leur propagation amont par Leontief reste une extension.

4.8 Impôts directs, assujettissement fiscal et CMU

Nous définissons un scénario central d'assujettissement multi-critères. Son objectif n'est pas de classer tout l'emploi en formel ou informel, mais d'identifier les rémunérations salariales pour lesquelles l'enquête observe au moins un indice de relation d'emploi traçable et donc de retenue fiscale plausible. L'emploi principal est retenu lorsqu'une rémunération positive et au moins un mois de travail sont déclarés, conjointement avec au moins un des éléments suivants : droit à des congés payés, nombre positif de jours de congé annuel pris, congé maladie, cotisation à la

CGRAE ou à la CNPS, congé de maternité ou de paternité, ou bulletin de salaire.

Pour l'emploi secondaire, le questionnaire ne recueille pas le même ensemble d'avantages contractuels. Nous retenons donc les rémunérations positives des emplois appartenant aux grands groupes de direction, professions intellectuelles et scientifiques, professions intermédiaires, employés de bureau et forces armées, ainsi qu'aux catégories professionnelles détaillées associées à un emploi salarié. Le salaire assujetti est la somme annualisée des rémunérations principale et secondaire retenues. Cette assiette salariale est construite une seule fois et reste identique dans toutes les comparaisons. Les scénarios diffèrent seulement par le critère d'assujettissement : le scénario strict exige simultanément un bulletin de salaire et une cotisation sociale ; le scénario élargi exige l'un ou l'autre. Ils sont donc des sous-ensembles emboîtés dans le scénario central, et une différence de masse fiscale ne peut plus provenir d'une autre définition du salaire.

Les non-réponses au bulletin et à la cotisation sont conservées avant tout recodage. Elles ne sont jamais considérées comme une preuve d'emploi formel. La règle centrale peut néanmoins retenir un salarié lorsqu'un autre indice positif est observé, par exemple un congé payé ou une cotisation déclarée. Dans les critères strict et élargi, un marqueur manquant ne satisfait pas le critère. Le diagnostic de non-réponse publie les effectifs concernés mais conserve exactement le classement central ; il ne crée aucun assujetti supplémentaire.

Cette définition est une règle d'imputation fiscale propre à l'étude, pas une mesure générale de l'emploi formel au sens de l'OIT. À titre diagnostique seulement, nous utilisons le critère observable le plus proche de la 21e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) : un emploi salarié principal accompagné d'une cotisation déclarée à la CGRAE ou à la CNPS. Une variante ajoute le bénéfice conjoint de congés payés et maladie (Organisation internationale du Travail, 2023). Ce diagnostic est exporté séparément et ne modifie pas le scénario fiscal central.

Les barèmes CGI sont appliqués mensuellement. Si W est le salaire brut imposable, l'IS vaut $0,012W$; la CN est la somme des prélèvements marginaux par tranche sur $0,8W$. La base soumise à l'IGR est $B_{\text{IGR}} = [0,8W - IS - CN] \times 0,85$ et le quotient familial vaut $Q = B_{\text{IGR}}/N$, où N est le nombre de parts fiscales. L'impôt par part du barème à dix tranches est multiplié par N sans nouvelle réduction. Le nombre de parts dépend de l'état civil, augmente de 0,5 par enfant de moins de 18 ans et est plafonné à cinq. Dans le calcul central, tous les enfants du ménage sont affectés au salarié assujetti le mieux rémunéré ; les autres salariés ne reçoivent que leurs parts d'état civil. Les égalités de salaire sont départagées par l'ordre stable de l'identifiant individuel. Une sensibilité partage également les demi-parts d'enfants entre les assujettis du ménage. La CNPS salariale vaut 6,3 % du salaire dans la limite mensuelle de 1 647 315 FCFA.

Pour la CMU, le vivier observable comprend les personnes qui déclarent une assurance maladie financée par un organisme public. Cette information est imparfaitement collectée dans l'EHCVM et n'est utilisée que pour une simulation de cotisation, jamais pour valoriser les soins. Un tirage reproductible (graine 74375322) ordonne séparément les pauvres et les non-pauvres. Les paramètres de 75 000 participants pauvres non contributifs et 1 425 000 participants non pauvres contributifs proviennent du fichier `11.CIV21WBN_nhi.do` de la réplication CEQ de la Banque mondiale archivée avec le projet. Faute de document administratif daté qui les établirait comme objectifs 2021, nous les traitons comme paramètres de référence, non comme cibles

officielles. La contribution vaut 1 000 FCFA par mois pour les adultes du second groupe. Dans la livraison EHCVM utilisée, le vivier observable ne permet d'atteindre que 50 641 participants pauvres et 885 822 non-pauvres, dont 537 231 adultes contributeurs ; tous les admissibles sont alors retenus et l'écart aux paramètres de référence est publié. Une variante statutaire applique 1 000 FCFA mensuels à tous les adultes afin de borner la masse potentielle.

4.9 Pensions, transferts directs et filets sociaux

Le module recense ou impute les sommes monétaires que les ménages reçoivent des administrations publiques. Combinées aux impôts directs et aux cotisations, elles permettent de remonter du revenu disponible observé vers les ressources dont le ménage disposait avant l'intervention publique. Le module distingue quatre catégories principales de paiements publics. Premièrement, le PSSN est reconstitué par un test indirect de niveau de vie, ou PMT. Le registre administratif n'étant pas apparié à l'enquête, cette procédure ne cherche pas à reconnaître les bénéficiaires réels un par un ; elle reproduit une règle de ciblage transparente avec les informations disponibles dans l'EHCVM. Cette logique générale — prédire le niveau de vie à partir de caractéristiques observables — suit la formulation classique des tests indirects de niveau de vie (Grosh and Baker, 1995). Le projet ivoirien prévoit lui-même un dispositif de ciblage et un registre social (World Bank, 2015) ; la formule reconstruite ici ne doit toutefois pas être confondue avec sa formule administrative non observée.

Soit $c_h = Y_{Dh}$ la consommation annuelle par personne qui sert d'ancre au revenu disponible du ménage h, w_h son poids d'enquête et $\boldsymbol{x}_h$ le vecteur de caractéristiques observables. Le score est estimé sur les ménages de l'EHCVM par moindres carrés pondérés :

$$(\widehat{\beta}_0, \widehat{\boldsymbol{\beta}}) = \arg\min_{\beta_0, \boldsymbol{\beta}} \sum_{h=1}^{H} w_h \left[\log(c_h) - \beta_0 - \boldsymbol{x}_h'\boldsymbol{\beta}\right]^2 . \tag{20}$$

Le vecteur $\boldsymbol{x}_h$ comprend le logarithme de la taille du ménage ; le milieu urbain ou rural ; la région ; l'âge du chef et son carré ; son sexe, son niveau d'éducation et son statut matrimonial ; les nombres de membres âgés de 0 à 5 ans, de 6 à 10 ans, de 11 à 15 ans et de 65 ans ou plus ; enfin, le nombre de personnes ayant un handicap déclaré. Le milieu, la région et la taille proviennent du fichier ménage ; les caractéristiques du chef et la composition démographique, du fichier individus. Lorsque l'âge du chef manque, il est remplacé par l'âge médian observé ; une caractéristique catégorielle manquante prend la modalité de référence et un effectif démographique manquant vaut zéro.

Le niveau de vie prédit, utilisé comme score PMT, est

$$\widehat{c}_h = \exp\left(\widehat{\beta}_0 + \boldsymbol{x}_h'\widehat{\boldsymbol{\beta}}\right) . \tag{21}$$

Seul le rang de $\widehat{c}_h$ intervient dans l'allocation. Une correction de retransformation commune à tous les ménages ne modifierait donc pas la sélection. Notons $h(1), \ldots, h(H)$ les ménages ordonnés du score le plus faible au plus élevé, r_h le rang du ménage h et C_k le cumul de leurs

poids. Pour une cible pondérée $N^\star$, la coupure est choisie au plus près de la cible :

$$C_k = \sum_{j=1}^{k} w_{h(j)}, \qquad k(N^\star) = \arg\min_{k \in \{1,\dots,H\}} |C_k - N^\star|, \qquad A_h(N^\star) = \mathbf{1}\{r_h \le k(N^\star)\}. \tag{22}$$

L'identifiant ménage départage les scores égaux, ce qui rend le classement reproductible. Les cibles sont $N_F = 177\,000$ ménages présents toute l'année et $N_T = 192\,000$ ménages au total. Comme un ménage enquêté n'est pas fractionné à la frontière, le calcul retient 177 142 ménages en année complète et 14 625 en cohorte partielle, soit 191 767 au total et un écart de 233 à la cible. Aucun poids n'est modifié pour faire disparaître cet écart.

Avec une allocation trimestrielle $q = 36\,000$ FCFA, le transfert annuel brut et son calage sur la dépense exécutée s'écrivent

$$T_h^0 = \begin{cases} 4q, & r_h \le k(N_F), \\ 3q, & k(N_F) < r_h \le k(N_T), \\ 0, & r_h > k(N_T), \end{cases} \qquad \lambda = \frac{B^{\text{admin}}}{\sum_{h=1}^{H} w_h T_h^0}, \qquad T_h = \lambda T_h^0. \tag{23}$$

Ici, $B^{\text{admin}} = 27{,}108$ milliards de FCFA est la dépense exécutée documentée pour 2021 (Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022b). Le calcul donne $\lambda = 1{,}000739$. Ce calage porte sur la masse monétaire, pas sur le rang PMT ni sur la distribution entre déciles.

Dans le volet de l'enquête consacré aux programmes sociaux, 24 989 ménages pondérés déclarent recevoir le programme monétaire, sans en indiquer le montant ; seuls 972 appartiennent aussi à la sélection PMT. La collecte ne permet pas de vérifier le programme administratif exact ni le montant reçu ; ces déclarations ne remplacent donc pas le score dans l'hypothèse principale. Une robustesse ń déclarés d'abord ż retient en priorité tous ces ménages, puis complète la cible par ordre croissant du score PMT. Elle conserve les deux cohortes, ne fractionne aucun poids à la coupure et cale de nouveau la masse sur 27,108 milliards de FCFA. Elle retient 192 544 ménages pondérés et attribue 79,5 % des bénéficiaires à des ménages sous le seuil, contre 85,9 % avec le PMT seul.

Ce dernier taux est descriptif et calculé dans l'échantillon qui sert aussi à estimer l'équation (20) ; il peut donc surestimer la performance hors échantillon. Il ne valide ni la formule administrative, ni le registre, ni la capacité opérationnelle de ciblage. Une validation croisée ou, de préférence, une évaluation sur un échantillon indépendant apparié au registre social serait nécessaire pour établir une performance prédictive. L'annexe statistique publie les coefficients, les variables, les coupures, les facteurs de calage et les profils par décile des deux allocations.

La mesure des paiements publics n'attribue aucun montant monétaire aux aides alimentaires ni aux prestations de santé, car elles sont fournies en nature. Elle n'ajoute pas non plus les travaux à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO) aux paiements publics : ils rémunèrent une activité et peuvent déjà apparaître dans les revenus du travail déclarés. Les participations observées à ces programmes restent documentées pour les modules qui peuvent les valoriser.

Deuxièmement, les bourses correspondent aux montants directement déclarés par les élèves du secondaire général public et du supérieur public. Troisièmement, les prestations familiales

appliquent les barèmes CNPS aux enfants et naissances observés des ménages comprenant un travailleur couvert. Quatrièmement, la dépense annuelle d'accidents du travail est distribuée comme valeur attendue entre travailleurs présumés couverts. Cette couverture n'utilise pas la déclaration d'assurance maladie : elle est approchée par la cotisation retraite déclarée et la durée de l'emploi. Les pensions de retraite, de survivant et d'invalidité sont directement observées parmi les revenus déclarés. Les pensions alimentaires et les sommes reçues de parents ou d'autres ménages sont présentées séparément dans les diagnostics. Elles ne sont pas comptées comme des paiements publics, puisqu'il s'agit d'argent transféré entre agents privés et non de ressources versées par une administration.

Dans le scénario PDI central, les pensions contributives sont déjà comprises dans les ressources acquises avant l'intervention publique et les cotisations retraite sont considérées comme une épargne obligatoire. Pour remonter du revenu disponible vers ces ressources initiales, le calcul réintègre donc seulement les prélèvements non liés à la retraite qui sont mesurés ici, notamment l'IRPP et la CMU, puis retire les paiements monétaires des programmes publics. Dans la robustesse PGT, le même calcul compte au contraire les pensions parmi les paiements publics reçus et les cotisations retraite parmi les prélèvements supportés. Les deux reconstructions retrouvent le même revenu disponible à moins de 10^{-6} FCFA. Cette double présentation suit le manuel CEQ et évite qu'une convention comptable sur les pensions détermine silencieusement le diagnostic distributif (Lustig, 2022).

4.10 Réductions publiques de prix sur l'électricité, l'eau et les carburants

Le calcul rapproche les dépenses détaillées d'électricité, d'eau et de carburant des informations sur le logement et l'abonnement aux réseaux. Pour l'eau, il distingue l'achat facturé directement par le réseau de l'achat auprès d'un revendeur. Le raccordement, l'inclusion de la facture dans le loyer et le type de compteur servent de contrôles de cohérence, mais un ménage sans compteur individuel n'est pas automatiquement écarté.

Pour l'électricité, le rapport de l'ANARE-CI documente une aide d'exploitation de 8,69 milliards de FCFA, environ 30 % d'abonnés au tarif social, un tarif moyen hors taxes de 51 FCFA par kWh pour ces abonnés et de 70 FCFA pour le tarif domestique général (Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire (ANARE-CI), 2022). Parmi les ménages ayant une facture positive, les 30 % aux factures pondérées les plus faibles sont classés dans le groupe social. La facture est convertie en quantité avec le tarif correspondant, puis les 8,69 milliards sont répartis au prorata de cette quantité. Ce choix concentre toute l'aide d'exploitation sur le groupe social ; il s'agit d'une hypothèse d'incidence, car le rapport ne démontre pas que l'enveloppe générale est juridiquement réservée à ces abonnés. Une robustesse répartit donc les mêmes 8,69 milliards entre tous les ménages ayant une facture positive, au prorata des kWh estimés. Des variantes à 20 et 40 % d'abonnés sociaux testent aussi la sensibilité de la frontière.

Pour l'eau, le barème trimestriel est inversé tranche par tranche : 235 FCFA par mètre cube pour les 18 premiers mètres cubes, 367,3 jusqu'à 90, puis 586,8 jusqu'à 300. La réduction de prix centrale est l'écart entre le tarif domestique et le tarif social appliqué aux 72 premiers mètres cubes annuels. Les achats auprès d'un revendeur ne reçoivent rien dans le scénario central, faute

de tarif observé ; une marge de 20 % de la dépense forme la borne haute. Enfin, le prix à la pompe 2021 permet d'estimer les litres achetés, mais aucune série annuelle de prix de parité suffisamment auditée ne permet d'identifier un soutien au carburant. Son montant central est donc nul. Une borne haute de 80 FCFA par litre, fondée sur la structure de prix postérieure et explicitement séparée de 2021, n'est utilisée qu'en robustesse (Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 2023). Cette prudence évite de transformer une hypothèse de prix en dépense publique observée. La méthode suit le traitement CEQ des subventions à la consommation (Lustig, 2022 ; Younger, 2017).

4.11 Services publics d'éducation

L'analyse d'incidence des dépenses d'éducation suit l'approche du coût moyen par utilisateur (Demery, 2003 ; Lustig, 2022 ; Akim et al., 2020). Les informations scolaires de l'EHCVM permettent d'observer la fréquentation pendant l'année, le niveau d'études, le caractère public ou privé de l'établissement et les paiements effectués par les familles. Les niveaux maternel et primaire sont réunis ; le secondaire général, le secondaire technique, le postsecondaire professionnel et le supérieur sont traités séparément.

Les dépenses exécutées 2021 proviennent du Rapport général sur la performance : 587,505 milliards pour le préscolaire et le primaire, 378,934 pour le secondaire général, 13,052 pour le secondaire technique, 91,771 pour la formation professionnelle et 283,609 pour l'enseignement supérieur et les œuvres universitaires (Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022b). Dans chaque niveau, le budget est divisé par le nombre pondéré d'élèves du public observés dans l'enquête. Chaque élève reçoit ce coût public moyen ; la somme pondérée retrouve donc exactement le budget du niveau. Le bénéfice net retranche les frais d'inscription et les contributions scolaires directement payés. Deux robustesses utilisent les seules dépenses courantes, puis retranchent l'ensemble des dépenses scolaires déclarées. Cette valorisation mesure un service financé par l'État, pas la qualité de l'enseignement ni son rendement futur.

4.12 Services publics de santé

Le calcul de santé écarte les déclarations relatives à l'assurance maladie : leur couverture est trop incomplète pour déterminer le bénéfice central. Les informations retenues décrivent les maladies et les consultations des trente derniers jours, les dépenses de soins des trois derniers mois, ainsi que les hospitalisations des douze derniers mois, leur nombre, le type de prestataire et les frais acquittés. Les structures publiques sont identifiées à partir de la catégorie de prestataire déclarée.

Le rappel de trente jours rend l'utilisation ambulatoire observée volatile. Le scénario central attribue donc à chaque personne la dépense publique moyenne attendue pour des personnes comparables. La probabilité pondérée d'une consultation publique est calculée dans des cellules croisant six classes d'âge (0–4, 5–14, 15–24, 25–44, 45–64 et 65 ans ou plus), le sexe et le milieu. Lorsqu'une cellule contient moins de 30 observations, le taux âge–sexe national la remplace. Ce taux est annualisé par douze. Il ne repose ni sur une adhésion à la CMU ni sur une déclaration d'assurance. Les hospitalisations sont, elles, attribuées selon les séjours publics effectivement

déclarés sur douze mois ; un séjour représente dix unités de ressources ambulatoires dans la spécification centrale. Ce rapport n'est pas estimé à partir d'une comptabilité hospitalière ivoirienne : dix est le centre géométrique arrondi des bornes cinq et vingt, choisies pour couvrir un intervalle d'un facteur quatre. Les trois allocations sont donc présentées conjointement.

Le budget central de 108,527 milliards additionne les actions exécutées de médicaments et intrants et de prise en charge médicale. Il est divisé par le nombre pondéré d'unités ambulatoires attendues et d'unités hospitalières, puis entièrement réparti. La borne budgétaire large de 141,737 milliards ajoute le reste du programme santé (Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022b). Le bénéfice net retranche les dépenses de soins annualisées par quatre et les frais hospitaliers payés aux structures publiques. L'allocation intégrale aux consultations observées, le budget large et les poids hospitaliers 5 et 20 sont publiés en robustesse. Il s'agit d'une incidence budgétaire au coût de production, non d'une mesure de l'état de santé, de la qualité des soins ou d'une valeur dérivée de l'assurance (Demery, 2003 ; Lustig, 2022).

4.13 Assemblage des revenus, contribution distributive et appauvrissement fiscal

Le revenu consommable retranche du revenu disponible la TVA directe et la TVA non déductible incorporée dans les prix, les accises et les droits de douane, puis ajoute les réductions publiques de prix. Le revenu final ajoute ensuite les bénéfices nets d'éducation et de santé. Les mêmes opérations sont réalisées sous PDI et PGT ; les deux conventions diffèrent avant le revenu disponible mais retrouvent le même revenu disponible observé. Les identités sont contrôlées ménage par ménage à une tolérance de 10^{-6} FCFA. Les résultats centraux utilisent S3 pour la TVA, la transmission complète des accises et droits de douane, les réductions de prix centrales et les bénéfices en nature nets des paiements directs.

Pour expliquer la variation du Gini sans dépendre d'un ordre arbitraire, les instruments sont réunis en six groupes : prélèvements directs, paiements publics directs, impôts indirects, réductions de prix, éducation et santé. La valeur de Shapley moyenne la contribution marginale de chaque groupe sur les 720 ordres possibles, calculés exactement à partir des 64 sous-ensembles (Shorrocks, 2013). Cinq cents réplications Rao–Wu recalculent la décomposition complète. Un diagnostic compare les estimations et les intervalles après 50, 100, 200 et 500 réplications ; les contributions moyennes sont déjà stables à 200 réplications, tandis que la largeur des intervalles continue d'être mieux estimée jusqu'à 500.

L'appauvrissement fiscal compare le revenu primaire monétaire au revenu consommable. Les services d'éducation et de santé ne sont pas convertis en argent pour déterminer un franchissement du seuil. Pour un seuil z, la perte sous le seuil est $\max\{\min(Y_P, z) - \min(Y_C, z), 0\}$ et le gain est l'expression symétrique. Leur différence pondérée, divisée par z, retrouve exactement la variation de la profondeur de pauvreté. La part appauvrie, les nouveaux pauvres, les gains sous le seuil et leurs montants sont rapportés séparément, conformément à Higgins and Lustig (2016) ; une grille allant de 0,5 à 2 fois le seuil national teste la dominance du résultat.

4.14 Pauvreté, progressivité et inférence de sondage

Les indices de Foster et al. (1984) sont

$$P_a = \frac{\sum_h w_h n_h \left[\max\{(z_h - y_h)/z_h, 0\}\right]^a}{\sum_h w_h n_h}, \qquad a \in \{0, 1, 2\}, \tag{24}$$

où y_h est le concept de revenu par tête, z_h le seuil spécifique, w_h le poids ménage et n_h sa taille. Le Kakwani est $K = C_T - G_Y$, différence entre la concentration de l'impôt et le Gini du revenu de classement (Kakwani, 1977). Le Reynolds–Smolensky est rapporté selon la convention CEQ $RS = G_{\text{avant}} - G_{\text{après}}$: une valeur positive indique une réduction des inégalités. Les rangs fractionnaires pondérés suivent la règle du point médian.

L'incertitude respecte le plan stratifié en grappes. Dans chaque strate s contenant m_s unités primaires, le bootstrap Rao–Wu tire $m_s - 1$ grappes avec remise et multiplie leurs poids par $m_s/(m_s - 1)$ (Rao and Wu, 1988). Les intervalles percentiles reposent sur 500 réplications. Les mêmes poids sont utilisés pour comparer TRE courant, TRE constant et ICIO, de sorte que les intervalles sur leurs différences incorporent la covariance entre scénarios.

Pour les régressions descriptives du taux effectif de TVA, l'unité d'estimation est le ménage. Le plan est défini par la grappe comme unité primaire, la strate comme variable de stratification et `hhweight` comme poids du ménage ; les modèles linéaires sont estimés avec `survey::svyglm`. Leur matrice de variance tient donc compte simultanément des poids, des strates et des grappes. Les indicateurs définis pour la population conservent le poids personne $w_h n_h$ et l'inférence Rao–Wu. Cette séparation évite d'appliquer le poids personne à une régression dont l'observation est le ménage.

4.15 Taxation de la vente finale et recyclage des recettes

Pour les produits initialement à taux nul et inclus dans l'ensemble réformé $\mathcal{K}$, la dépense observée est le prix avant la TVA finale. Elle peut déjà contenir un coût de TVA enchâssée, mais ce coût appartient à la base légale sur laquelle la TVA finale est facturée. La charge additionnelle nominale est donc

$$\Delta T_h = 0,09 \sum_{k \in \mathcal{K}} \alpha_{kh} d_{kh}. \tag{25}$$

La réforme porte sur la TVA facturée à la vente finale. Les coefficients techniques et le vecteur c de taxe déjà incorporée restent constants : nous n'attribuons donc pas mécaniquement le nouveau taux de 9 % à la composante enchâssée. Une modification des droits à déduction sectoriels exigerait un nouveau contrefactuel I/O et constitue une réforme distincte. Nous simulons les ensembles agricole et large sous transmission intégrale, S2 et S3. Le revenu après réforme brute est $Y'_{Dh} = Y_{Dh} - \text{def}_h \Delta T_h / n_h$. Pour le scénario à budget constant, la recette $\mathcal{R} = \sum_h w_h \Delta T_h$ est divisée par la population $N = \sum_h w_h n_h$. Chaque personne reçoit $b = \mathcal{R}/N$, si bien que

$$Y''_{Dh} = Y_{Dh} - \text{def}_h \frac{\Delta T_h}{n_h} + \text{def}_h b, \qquad \sum_h w_h n_h b = \mathcal{R}. \tag{26}$$

Tableau 4 – TVA directe selon l'hypothèse de taxation effective

Hypothèse	Masse (mds FCFA)	Kakwani	IC à 95 %	*RS*
S1 : transmission intégrale	1 398	0,076	[0,067 ; 0,084]	0,0069
S2 : COICOP × milieu	744	0,132	[0,123 ; 0,140]	0,0064
S3 : COICOP × décile	697	0,165	[0,157 ; 0,173]	0,0076

Notes : masses issues du TRE courant afin de conserver la même décomposition TTC que le modèle I/O. Kakwani et Reynolds–Smolensky utilisent Y_D comme revenu de classement. Intervalles Rao–Wu, 500 réplications. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

La recette et b sont recalculés à chaque réplication Rao–Wu. Le transfert universel intégral est un repère comptable, non une prévision de mise en œuvre. Deux variantes retranchent 10 % de la recette au titre des coûts de distribution. Deux autres versent la recette aux ménages sélectionnés par le registre PMT simulé du PSSN, en parts égales par ménage comme le transfert statutaire. Ces comparaisons rendent visibles les arbitrages entre couverture, ciblage et coût administratif ; elles ne modélisent ni erreur d'identification du registre, ni comportements d'offre, ni délai de paiement.

5 Résultats

5.1 TVA directe : une charge croissante avec le niveau de vie

Le tableau 4 rassemble les trois hypothèses de taxation effective. Sous l'hypothèse conditionnelle S3, la TVA directe simulée atteint 697 milliards de FCFA. Le taux effectif moyen passe de 2,01 % du revenu disponible au premier décile à 6,13 % au dixième. Cette pente combine la composition des paniers et l'augmentation de la probabilité d'achat formel avec le niveau de vie. Le Kakwani vaut $0,165$ et son intervalle à 95 %, $[0,157; 0,173]$, exclut nettement zéro.

Les régressions de sondage sur 12 965 ménages documentent une relation positive, mais descriptive, entre consommation et taux effectif. Dans la spécification M3, qui contrôle la taille du ménage, le sexe et l'éducation du chef, le milieu et la région, le coefficient du logarithme de la consommation vaut $0,01251$ (erreur-type $0,000447$) sous S3. Une hausse de 10 % de la consommation est ainsi associée à $0,119$ point de taux effectif supplémentaire. À caractéristiques comparables, le coefficient urbain vaut $0,005197$ (erreur-type $0,000393$), soit $0,520$ point. Le terme quadratique vaut $0,000428$ (erreur-type $0,000302$; $p = 0,157$) : le plan de sondage ne conduit donc pas à retenir une forme non linéaire au seuil de 10 %. Le coefficient de consommation garde le même signe sous S1, $0,01751$ (erreur-type $0,000662$), et sous S2, $0,006757$ (erreur-type $0,000458$). Ces corrélations ne mesurent pas un effet causal : S3 utilise déjà le décile de consommation et S2 le milieu dans leur construction. Elles constituent un diagnostic de cohérence interne ; S3 reste l'hypothèse centrale, S2 une robustesse et S1 une borne haute.

La winsorisation au 99e centile ne porte pas le résultat. Par rapport à cette référence, le 95e centile réduit la masse de TVA de 5,6 % et le taux de pauvreté après TVA directe de 0,23 point ; le 99,5e centile les relève de 1,0 % et 0,05 point. Sans winsorisation, les écarts sont de 2,0 % et 0,07 point. La transformation limite donc l'influence des achats extrêmes sans créer l'effet

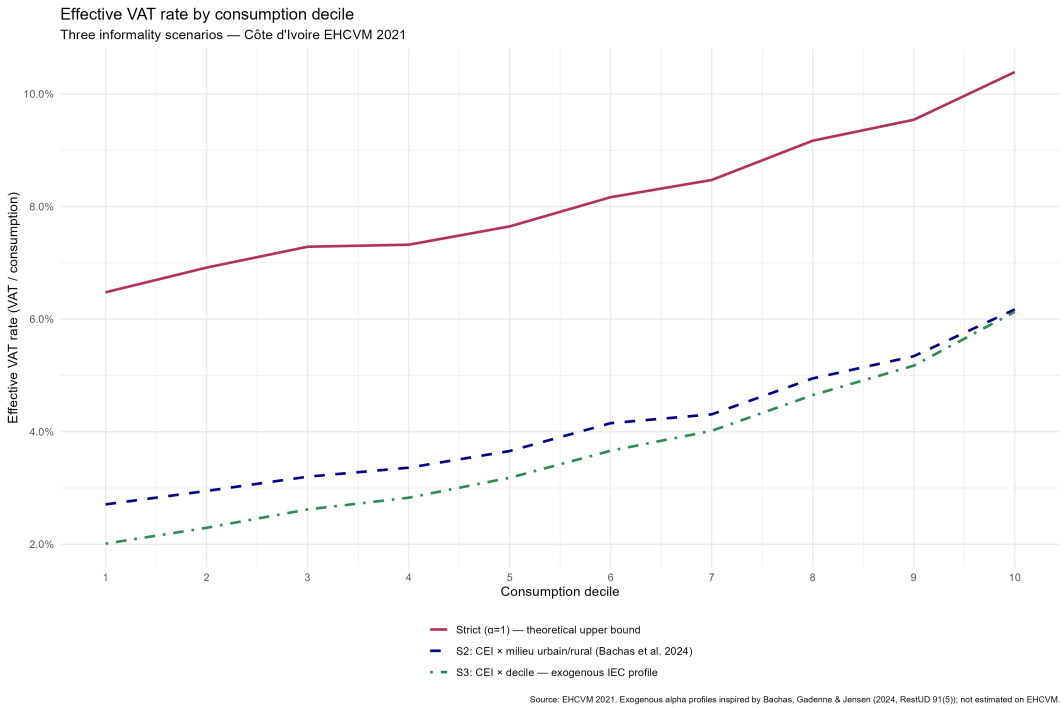


FIGURE 3 – Taux effectif de TVA directe par décile et scénario de taxation effective. S3 est l'hypothèse conditionnelle de présentation ; S2 est une robustesse paramétrique et S1 une borne haute de transmission intégrale. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

distributif.

La transmission intégrale double approximativement la masse par rapport à S3, mais ne change pas le signe de la progressivité : même sans informalité modélisée, les produits taxés occupent une part plus forte des paniers du haut de la distribution. En revanche, le paramétrage de l'informalité accentue fortement la pente : sous transmission intégrale, le taux effectif va de 6,48 à 10,4 % entre les déciles extrêmes ; sous S3, il va de 2,01 à 6,13 %. La figure 3 montre que l'écart entre S2 et S3 est surtout concentré au bas de la distribution, tandis que les deux profils convergent au sommet.

5.2 Une taxe progressive peut néanmoins accroître la pauvreté

La progressivité est une propriété relative de la charge le long de la distribution ; elle ne garantit pas que le niveau de vie des pauvres augmente. Sous S3, la TVA directe fait passer P_0 de 37,47 à 39,82 %, soit $+2,35$ points avec un intervalle $[1,89; 2,87]$. L'ajout de la TVA enchâssée porte P_0 à 41,01 %, soit $+3,54$ points $[3,02; 4,10]$. Le même mécanisme apparaît sous S2 et sous S1 : l'augmentation atteint respectivement 3,96 et 7,07 points. Le signe de l'appauvrissement est donc robuste aux trois scénarios ; son amplitude reste conditionnelle aux paramètres non identifiés de taxation effective. S2 fournit une robustesse paramétrique et S1 une borne haute, non les bornes d'un intervalle statistique autour de S3.

Sous l'hypothèse S3, 193 926 ménages, représentant 1 055 501 personnes, se situent au-dessus du seuil dans Y_D et en dessous dans le revenu après TVA totale ; 47,1 % de ces nouveaux pauvres vivent en milieu rural. Ces basculements ne signifient pas qu'un million de personnes supportent

Tableau 5 – Pauvreté avant TVA et après TVA directe et totale

Scénario	Concept	P_0 (%)	ΔP_0 (pt)	IC à 95 %
Référence	Y_D, avant TVA	37,47	0,00	–
S3	TVA directe	39,82	2,35	[1,89 ; 2,87]
S3	TVA directe + enchâssée	41,01	3,54	[3,02 ; 4,10]
S2	TVA directe + enchâssée	41,43	3,96	[3,38 ; 4,58]
S1	TVA directe + enchâssée	44,54	7,07	[6,39 ; 7,77]

Notes : TRE 2023 courant. Les poids de population multiplient le poids du ménage par le nombre de ses membres. Le seuil national de pauvreté de l'EHCVM 2021 est de 369 516 FCFA par personne et par an. Intervalles Rao–Wu, 500 réplications conjointes. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

Tableau 6 – Sensibilité de la TVA totale à la matrice et au droit à déduction, scénario S3

Spécification	TVA directe	TVA enchâssée	TVA totale	ΔP_0
	(milliards de FCFA)			(point)
TRE 2023, prix courants	697	214	912	3,54
TRE courant, e_i^L juridique	697	22	720	–
TRE 2023, prix constants	697	220	917	3,56
OCDE ICIO 2020	691	212	903	3,56

Notes : le TRE courant est la référence. La ligne juridique pose un droit à déduction complet hors sept produits structurellement exonérés ; son effet sur la pauvreté n'est pas recalculé. Le tableau du TRE à prix constants porte le millésime 2023 mais ne documente pas l'année de base de ses prix ; il est donc utilisé comme test de robustesse et non pour interpréter une évolution en volume. L'écart de ΔP_0 entre TRE courant et ICIO est $-0,015$ point, IC à 95 % $[-0,108; 0,070]$. La couverture pondérée de la concordance est 92,5 % pour le TRE et 95,2 % pour ICIO. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

toute la charge : ils indiquent que la marge de revenu de ces personnes au-dessus du seuil était inférieure à la taxe simulée.

5.3 La TVA enchâssée et la robustesse au choix de matrice

Le TRE courant produit, sous S3, 214 milliards de FCFA de TVA enchâssée, contre 697 milliards de TVA directe. La composante amont représente donc 23,5 % de la charge totale. Elle ne se confond ni avec la ligne de TVA non déductible du TRE, qui atteint 1 611 milliards pour l'ensemble des emplois de l'économie, ni avec une nouvelle taxe facturée au consommateur : il s'agit de la part de coût incorporée à la consommation des ménages après propagation et concordance.

Les trois estimations fondées sur des matrices différentes sont proches. Le TRE constant augmente la TVA enchâssée de 5,8 milliards par rapport au TRE courant. ICIO donne une masse totale inférieure de 8,4 milliards, mais un effet pauvreté supérieur de seulement 0,015 point. L'intervalle sur la différence TRE–ICIO contient zéro.

Les hypothèses d'informalité sont plus importantes que le choix de matrice. Réduire ou relever de 20 % toutes les probabilités S3 porte la charge totale à 773,1 ou 1 039,6 milliards et l'augmentation de la pauvreté à 3,05 ou 4,01 points. Si seulement 75 %, puis 50 %, de la TVA amont est effectivement collectée, l'effet reste respectivement de 3,29 et 3,04 points. Enfin,

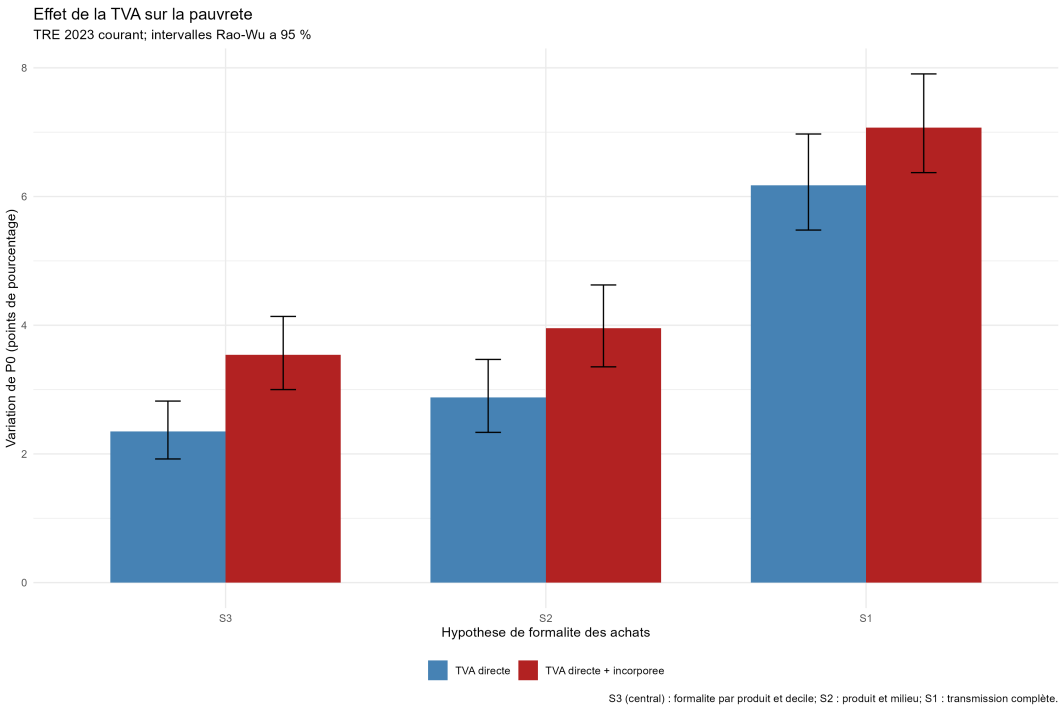


FIGURE 4 – Pauvreté avant TVA, après TVA directe et après TVA totale. Le panneau central repose sur le TRE 2023 courant et S3 ; les autres barres testent des hypothèses alternatives de transmission et de matrice, sans former un intervalle statistique identifié. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

imputer aux 7,5 % de dépenses non raccordées au TRE le taux enchâssé moyen de leur groupe de consommation donne 926,2 milliards et 3,58 points. Aucune de ces variantes n'inverse donc le résultat d'appauvrissement, même si son amplitude reste sensible à l'informalité de la chaîne productive.

La sensibilité au droit à déduction est la plus forte. Le classement juridique binaire réduit la TVA enchâssée de 214,4 à 22,3 milliards et la charge totale de 911,6 à 719,6 milliards, sans modifier les 697,2 milliards de TVA finale. Ce contrôle est volontairement grossier : il montre que le niveau de TVA incorporée dépend de la définition du droit à déduction. Une nomenclature administrative des droits à déduction par produit est nécessaire pour resserrer cet intervalle structurel. Comme la pauvreté n'a pas été recalculée pour cette variante juridique, la réduction d'environ un facteur dix de la seule TVA enchâssée ne peut pas être transposée proportionnellement à l'effet sur la pauvreté. La figure 4 présente les niveaux de pauvreté correspondant aux variantes de matrice et de collecte.

5.4 Accises et droits de douane : une charge additionnelle diffuse

Les achats des ménages contiennent 67,9 milliards de FCFA d'accises et 185,1 milliards de droits de douane. La décomposition des accises donne 36,5 milliards sur les carburants, 13,6 sur l'alcool, 7,6 sur les cosmétiques, 7,1 sur le tabac et 3,2 sur les boissons non alcoolisées. Le tableau 7 montre que les taux effectifs augmentent avec le niveau de vie, mais moins fortement que pour la TVA S3.

Les montants imputés aux ménages représentent 23,2 % des encaissements administratifs

TABLEAU 7 – Accises et droits de douane directement contenus dans les achats

Instrument	Masse (mds FCFA)	Taux D1 (% de Y_D)	Taux D10	Kakwani
Accises	67,9	0,292	0,548	0,102
Droits de douane	185,1	0,946	1,348	0,059
Ensemble	253,0	1,238	1,896	0,070

Notes : IC à 95 % Rao–Wu : $[0,071; 0,130]$ pour les accises, $[0,034; 0,088]$ pour les droits de douane et $[0,049; 0,096]$ pour l'ensemble. D1 et D10 désignent les premier et dixième déciles. Les taux sont rapportés au revenu disponible réel. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

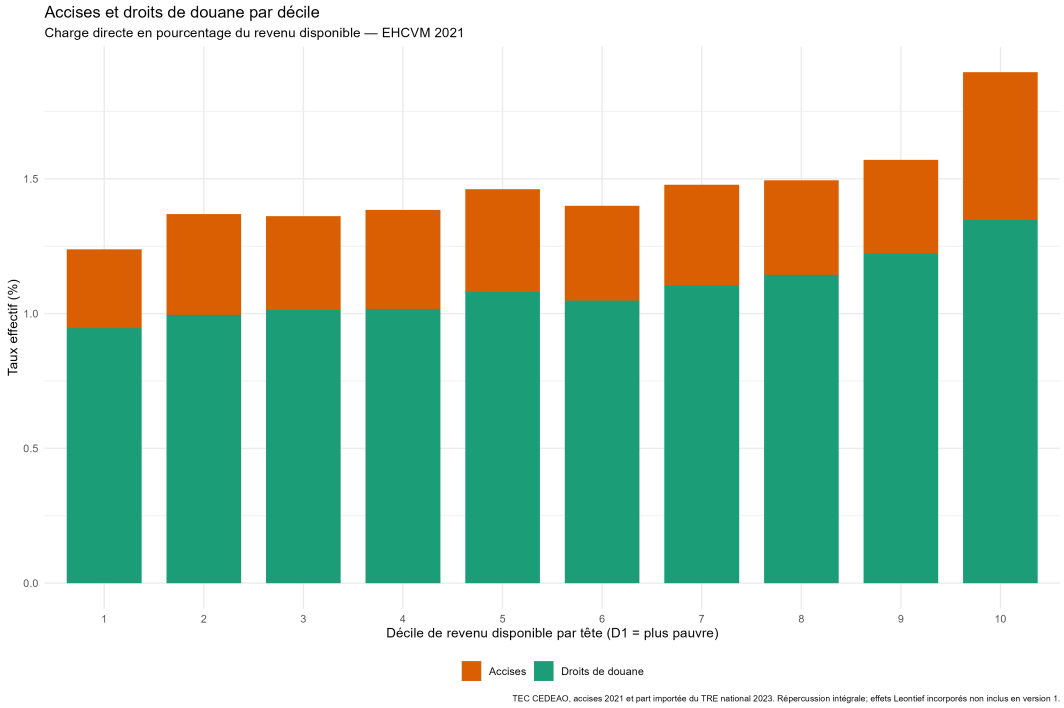


FIGURE 5 – Taux effectifs des accises et droits de douane par décile. Les barres reposent sur les charges directement contenues dans les achats des ménages. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

comparables d'accises et 33,3 % des droits de douane. Cet écart est attendu : les références, 292,9 et 555,1 milliards, couvrent aussi les achats des entreprises et administrations, tandis que la simulation ne porte que sur la consommation directement identifiable des ménages. La concordance TEC couvre 100 % de la dépense pondérée, avec des zéros explicites pour les services ; la concordance TRE qui fournit marges et parts importées en couvre 92,3 %.

Ajoutées isolément à la TVA directe et enchâssée, les deux taxes porteraient la pauvreté de 37,47 à 42,19 %, soit $+4,72$ points. Cette transition partielle n'inclut ni les paiements publics directs ni les réductions de prix. La séquence monétaire complète donne 42,04 % au revenu consommable. La propagation amont des accises et droits de douane reste absente dans les deux calculs. La figure 5 présente les profils de charge par décile.

Tableau 8 – Impôts directs et cotisations, scénario central multi-critères

Décile	Ménages assujettis (%)	Taux IRPP (% de Y_D)	Taux cotisations (% de Y_D)	Part IRPP (% de la masse)
1	3,46	0,033	0,134	0,09
5	7,05	0,263	0,356	1,57
10	29,1	2,87	1,84	66,9
IRPP				206,9 milliards FCFA
CNPS				155,9 milliards FCFA
CMU contributive observée				6,45 milliards FCFA
Kakwani IRPP / cotisations				0,453 / 0,344

Notes : l'IC à 95 % du Kakwani est $[0,410; 0,488]$ pour l'IRPP et $[0,302; 0,380]$ pour les cotisations. Les variantes d'assujettissement sont détaillées dans le tableau 9. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

Tableau 9 – Assiette et prélèvements selon le critère d'assujettissement

Scénario	Assujettis (pondérés)	Masse salariale (milliards de FCFA)	IRPP	Cotisations
Central multi-critères	1 087 154	2 482,8	206,9	162,4
Strict : bulletin ET cotisation	616 327	1 889,7	176,7	125,0
Élargi : bulletin OU cotisation	902 080	2 285,3	197,8	149,9
Diagnostic de non-réponse	1 087 154	2 482,8	206,9	162,4

Notes : les quatre lignes utilisent la même rémunération annualisée. Une non-réponse ne vaut jamais réponse positive. Le diagnostic conserve le classement central et publie les valeurs manquantes séparément. Les cotisations additionnent la CNPS salariale et la CMU simulée. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

5.5 Prélèvements directs : forte progressivité, assiette limitée

Le scénario central multi-critères identifie 1,087 million d'assujettis pondérés, soit 42,7 % des salariés rémunérés observés. Au moins un assujetti est présent dans 14,6 % des ménages. Le taux de couverture augmente de 3,46 % des ménages du premier décile à 29,1 % dans le dernier. Cette concentration explique l'essentiel du profil de l'impôt et rejoint le mécanisme de capacité fiscale mis en évidence par Jensen (2022) : l'extension du salariat couvert par un tiers déclarant élargit progressivement l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Le décile supérieur acquitte 66,9 % de l'IRPP et 51,5 % des cotisations. Le Kakwani de l'IRPP, $0,453$, est près de trois fois celui de la TVA centrale. Conditionnellement aux salaires assujettis, l'IRPP représente 1,53 % de la masse salariale au premier décile, 4,94 % au cinquième et 10,7 % au dixième ; les cotisations correspondantes restent proches de 6,3–6,6 %, en raison du taux CNPS presque proportionnel et de la petite composante CMU. La figure 6 juxtapose cette incidence salariale à la charge rapportée au revenu disponible de tous les ménages.

Cette comparaison ne doit pas être confondue avec l'effet agrégé. Dans la séquence PDI complète, le Gini passe de 0,3409 pour Y_P à 0,3345 pour Y_N : l'indice de Reynolds–Smolensky vaut donc $+0,0063$. Une valeur positive indique ici, conformément à la convention CEQ, une baisse de l'inégalité. La cotisation retraite est de l'épargne dans cette convention et non un prélèvement CEQ, même si sa charge statutaire reste décrite dans le tableau 8. En PGT, les

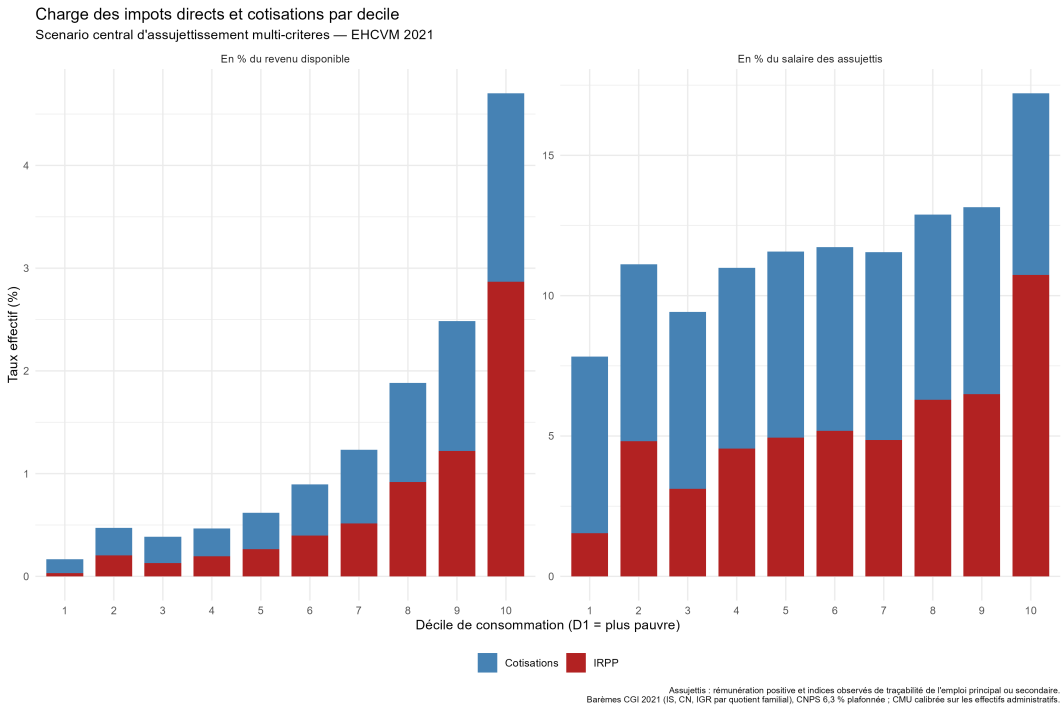


FIGURE 6 – Charge des impôts directs et cotisations par décile dans le scénario central multi-critères. Le panneau de gauche rapporte les prélèvements au revenu disponible de tous les ménages ; celui de droite les rapporte à la masse salariale des seuls assujettis. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

pensions sont au contraire des transferts ; le Gini primaire vaut 0,3435. Dans les deux conventions, le prélèvement est intensément progressif parmi les personnes exposées, mais son champ ne couvre qu'une minorité des ménages.

La décomposition de la CMU éclaire aussi l'écart entre droit et observation. Le tirage contraint par les réponses du module santé retient 50 641 participants pauvres non contributifs et 885 822 non-pauvres. Les deux plafonds de calage, 75 000 et 1 425 000, proviennent du programme de simulation CEQ archivé avec les données sources ; ils ne sont pas présentés comme des objectifs administratifs officiels. Parmi les non-pauvres, 537 231 adultes contribuent. La variante statutaire appliquée à tous les adultes produirait 187,8 milliards de FCFA, contre 6,45 milliards dans la simulation fondée sur la participation déclarée. Comme l'assurance maladie est imparfaitement renseignée dans l'EHCVM, cet écart est une borne de couverture et non une prévision de recette.

Le tableau 9 compare les critères sur une même assiette salariale. Le critère strict retient 616 327 personnes pondérées et produit 176,7 milliards d'IRPP ; le critère élargi en retient 902 080 et produit 197,8 milliards, contre 1 087 154 personnes et 206,9 milliards dans le scénario central. Les non-réponses ne sont jamais recodées comme un indice de formalité. Le diagnostic les conserve comme valeurs manquantes et publie leurs effectifs séparément.

L'emploi secondaire ne représente que 1,60 % de la masse salariale centrale. Partager également les demi-parts d'enfants entre les assujettis, plutôt que les attribuer au mieux rémunéré, augmente l'IRPP de 0,46 %.

Tableau 10 – Transferts directs et pensions observés ou imputés

Composante	Ménages bénéficiaires (pondérés)	Masse (mds FCFA)	Traitement principal
PSSN	191 767	27,108	PMT et calage administratif
Bourses publiques	22 632	6,090	montant EHCVM observé
Prestations familiales	614 165	84,324	barème et éligibilité CNPS
Accidents du travail	751 661	8,276	valeur attendue AT/MP
Transferts directs	**1 000 914**	**125,798**	union des bénéficiaires
Pensions contributives	215 283	252,603	PDI central / PGT en sensibilité

Notes : les nombres de bénéficiaires sont des ménages pondérés et ne s'additionnent pas entre programmes. La ligne agrégée compte leur union. Les totaux ne comptent ni les pensions alimentaires ni les sommes reçues d'autres ménages, car ces flux circulent entre agents privés et ne sont pas versés par une administration. AT/MP signifie ń accidents du travail et maladies professionnelles ż. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

5.6 Transferts directs, filets sociaux et pensions

Les quatre transferts publics centraux totalisent 125,8 milliards de FCFA et atteignent environ 1,00 million de ménages distincts pondérés. Le tableau 10 sépare montants directement observés, imputations statutaires et calages. Les 252,6 milliards de pensions sont présentés à part parce qu'ils constituent du revenu différé en PDI et un transfert en PGT.

Le calage PSSN sélectionne 191 767 ménages contre une cible de 192 000 et reproduit exactement la masse de 27,108 milliards. Parmi les ménages imputés, 85,9 % se situent sous le seuil de pauvreté, contre 37,7 % des ménages qui déclarent directement recevoir le programme monétaire. Le faible chevauchement pondéré, 972 ménages, confirme que le PMT est une reconstruction de ciblage et non le registre administratif. Le taux de 85,9 % est calculé dans l'échantillon qui a servi à estimer le score : il décrit l'allocation simulée, mais ne mesure pas une performance validée hors échantillon ou dans le registre réel.

La variante ń déclarés d'abord ż conserve les 24 989 ménages déclarant recevoir un transfert social dans l'enquête, puis complète la cible par le PMT. Elle sélectionne 192 544 ménages pondérés, maintient la masse à 27,108 milliards et ramène la part de bénéficiaires pauvres à 79,5 %. Le profil reste favorable aux ménages modestes, mais moins que celui du PMT central. Cet écart mesure directement la dépendance du diagnostic distributif à l'absence d'appariement avec le registre social. Les autres programmes déclarés restent documentés : aides alimentaires, travaux HIMO, soutien COVID et prestations de santé ne sont pas transformés en espèces en l'absence de montant identifiable.

L'indice de ciblage $G_{Y_D} - C_R$ vaut 0,092, avec un intervalle Rao–Wu $[0,040; 0,149]$. Positif, il indique que les transferts sont plus concentrés vers le bas de la distribution que le revenu disponible, sans signifier que chaque composante est pro-pauvre. La figure 7 montre notamment que le PSSN est concentré dans les premiers déciles, alors que prestations familiales et accidents du travail suivent la couverture contributive.

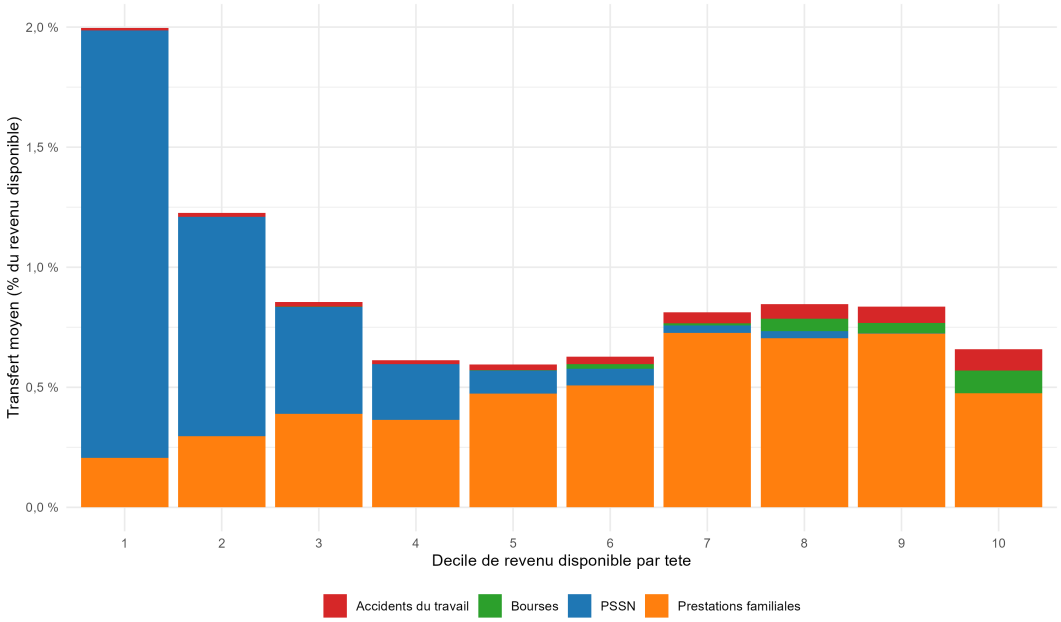


FIGURE 7 – Composition des transferts publics directs par décile. Le PSSN est imputé et calé ; les autres composantes suivent les règles décrites dans la méthode. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

5.7 Réductions de prix : un bénéfice concentré parmi les ménages raccordés

Le scénario central attribue 25,15 milliards de FCFA de réductions de prix : 8,69 milliards pour l'électricité, calés exactement sur la référence ANARE-CI, et 16,46 milliards pour la tranche sociale de l'eau. Aucun montant n'est attribué aux carburants dans le scénario central. La borne haute atteint 95,1 milliards, mais elle cumule volontairement trois hypothèses favorables — 40 % d'abonnés électriques sociaux, une marge de 20 % sur l'eau de revendeur et un écart de 80 FCFA par litre de carburant — dont la dernière ne décrit pas directement 2021. Dans le scénario central, les 8,69 milliards d'aide électrique sont répartis entre les abonnés du groupe tarifaire social. Une sensibilité répartit la même enveloppe entre tous les ménages ayant une facture positive : la masse reste identique et le Gini du revenu final ne change que de 0,00010. Ce contrôle montre que l'incertitude sur le périmètre de l'aide est moins déterminante que l'accès au réseau lui-même.

L'accès aux réseaux explique le profil distributif. Le premier décile reçoit 2,1 % du montant central et le dixième 30,1 %. Le coefficient de concentration vaut 0,430 (IC à 95 % : $[0,405; 0,454]$), supérieur au Gini du revenu disponible ; l'indice de ciblage vers les ménages modestes est donc négatif, $-0,097$ (IC : $[-0,121; -0,072]$). Une réduction réglementée du prix peut ainsi être socialement motivée sans être progressive si les ménages modestes sont moins souvent raccordés.

5.8 Éducation et santé : des services importants, mais non monétaires

Les services publics d'éducation attribués aux élèves atteignent 1 354,87 milliards de FCFA avant paiements des familles et 1 301,62 milliards après frais d'inscription et contributions scolaires. Le résultat net tombe à 1 179,5 milliards avec les seules dépenses courantes et à 1 161,6

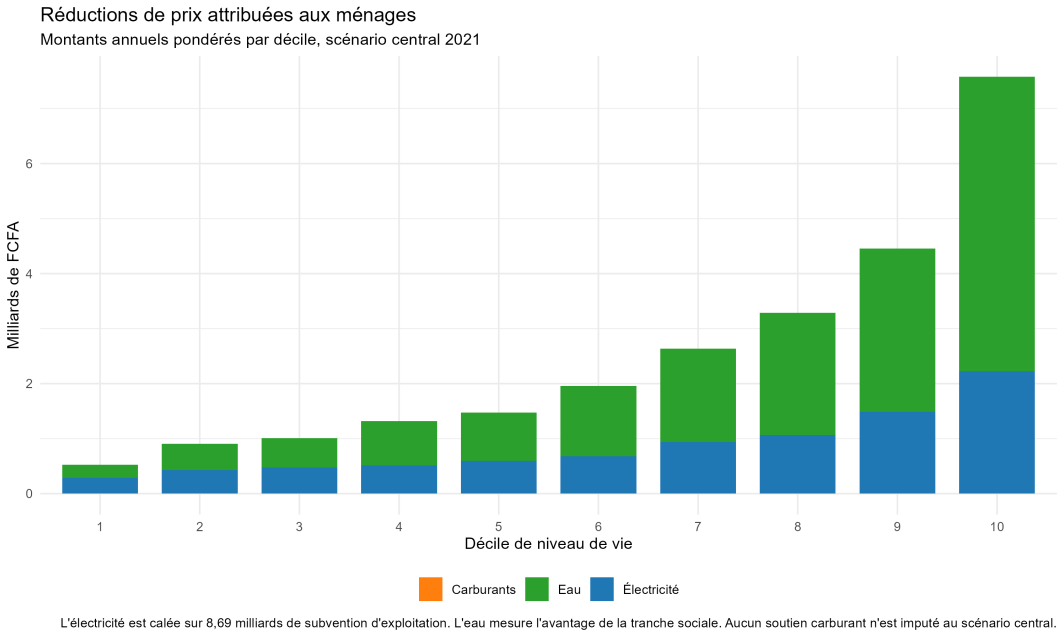


FIGURE 8 – Réductions de prix attribuées aux ménages par décile. Le scénario central valorise l'électricité et l'eau du réseau, mais aucun soutien direct au carburant. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

milliards lorsque toutes les dépenses scolaires déclarées sont retranchées. Dans le scénario central, le coefficient de concentration vaut 0,170 (IC : $[0,092; 0,262]$), nettement inférieur au Gini du revenu disponible : le service est progressif relativement au revenu, même si le dixième décile reçoit 16,1 % de la dépense nette contre 7,0 % pour le premier.

Pour la santé, les 108,53 milliards du périmètre central sont entièrement répartis ; 81,85 milliards subsistent après les paiements directs aux structures publiques. La borne budgétaire large donne 108,43 milliards nets. En revanche, l'allocation fondée uniquement sur les consultations observées des trente derniers jours ne donne que 13,9 milliards nets, car les frais déclarés sont alors concentrés sur un petit nombre d'épisodes. Cet écart motive la moyenne de recours de personnes comparables dans le scénario central. Le coefficient de concentration est $-0,031$ (IC : $[-0,039; -0,023]$) ; le premier décile reçoit 11,5 % du bénéfice net et le dixième 9,2 %. Donner à une hospitalisation cinq ou vingt fois le poids d'une consultation produit respectivement 85,51 et 77,89 milliards de bénéfice net, contre 81,85 au poids central de dix. Ce paramètre répartit une enveloppe donnée ; il n'est pas présenté comme un rapport de coût observé. Aucun de ces résultats n'utilise la déclaration d'assurance maladie.

5.9 Du revenu primaire au revenu final : baisse de l'inégalité, tension monétaire sur la pauvreté

Le tableau 11 présente la séquence CEQ complète. Le Gini passe de 0,3409 pour le revenu primaire PDI à 0,3336 pour le revenu disponible, 0,3247 pour le revenu consommable et 0,3167 pour le revenu final. La pauvreté passe de 37,72 % au revenu primaire à 37,47 % au revenu disponible, puis à 42,04 % après les impôts indirects et les réductions de prix. L'écart de 4,32 points entre revenu primaire et revenu consommable couvre donc toute la cascade monétaire ;

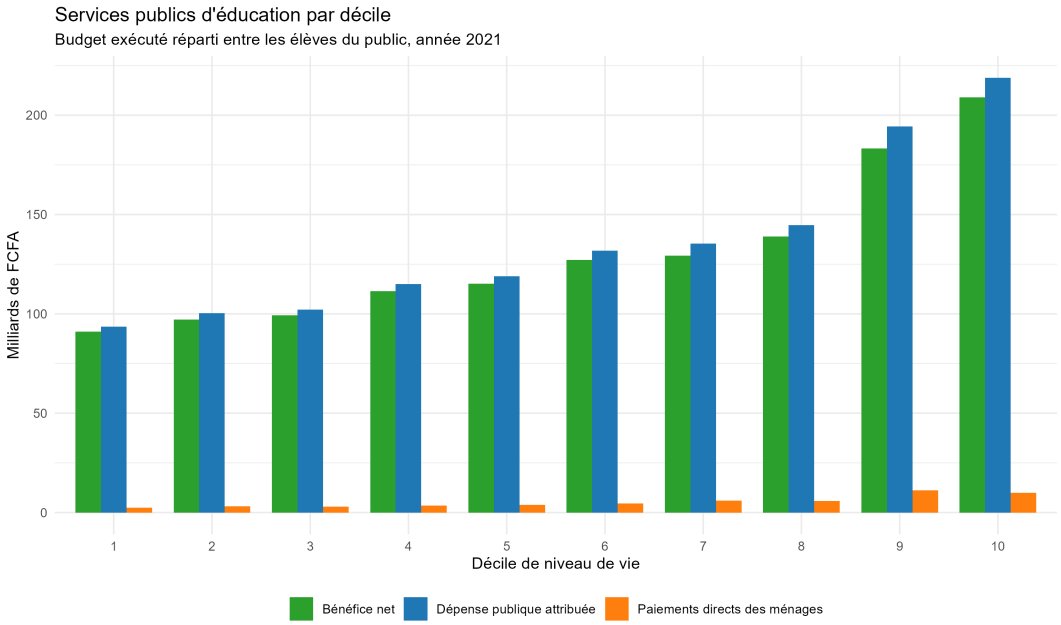


FIGURE 9 – Dépense publique d'éducation, paiements directs des familles et bénéfice net par décile. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

TABLEAU 11 – Concepts de revenu CEQ complets, convention PDI

Concept	Moyenne annuelle (FCFA par personne)	Gini	Pauvreté (%)
Revenu primaire	546 874	0,3409	37,72
Revenu net de marché	539 285	0,3345	37,93
Revenu brut	551 193	0,3401	37,38
Revenu disponible	543 604	0,3336	37,47
Revenu consommable	504 300	0,3247	42,04
Revenu final	551 158	0,3167	33,92

Notes : les revenus sont exprimés aux prix de l'enquête. Le revenu final ajoute les services d'éducation et de santé à leur coût de production ; son taux de pauvreté est un indicateur comptable, non une mesure de liquidité. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

l'étape des seuls impôts indirects accroît la pauvreté de 3,54 points à partir du revenu disponible. Après valorisation des services d'éducation et de santé, l'indicateur comptable tombe à 33,92 %. Cette dernière valeur ne signifie pas que les ménages peuvent payer leur alimentation avec un service public ; elle compare la valeur distribuée au coût de production.

La valeur finale est sensible aux conventions de coût, sans que l'ordre des conclusions change. Le taux comptable de pauvreté vaut 34,24 % lorsque l'éducation est limitée aux dépenses courantes et 34,82 % lorsque tous les frais scolaires déclarés sont déduits. Pour la santé, il varie de 33,70 % avec l'enveloppe budgétaire large à 34,48 % lorsque seuls les recours observés sont valorisés ; donner à une hospitalisation cinq ou vingt fois le poids d'une consultation le situe entre 33,85 et 34,02 %. Répartir l'aide électrique entre tous les clients plutôt qu'entre les seuls abonnés du groupe social le laisse à 33,92 %. Ces écarts justifient de présenter le revenu final comme une valeur de services reçus, non comme un équivalent monétaire certain.

La décomposition de Shapley attribue la réduction totale de Gini de 0,02417 aux impôts

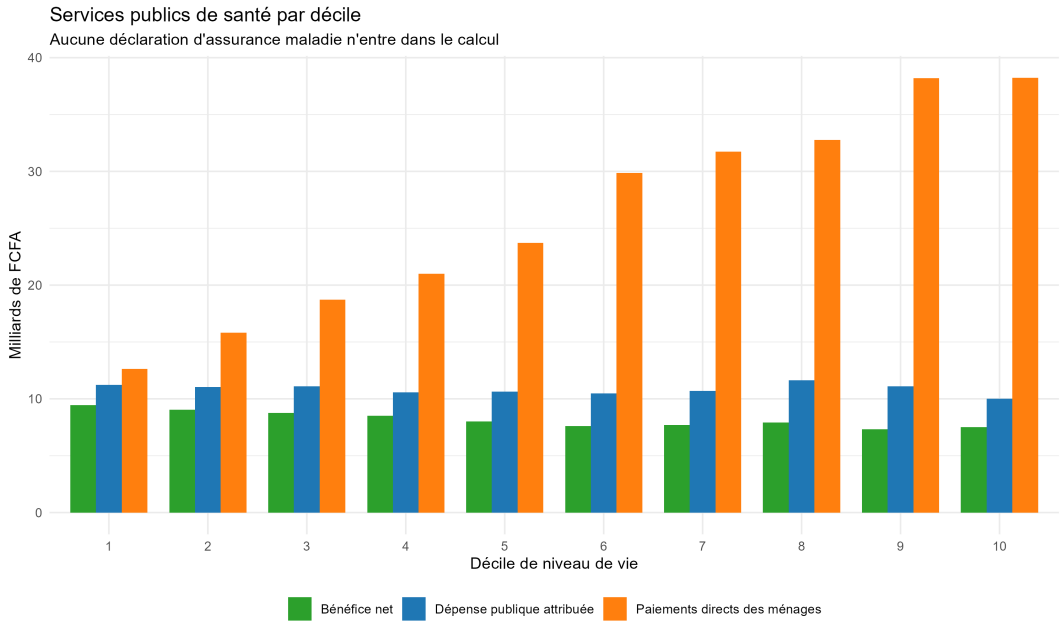


FIGURE 10 – Dépense publique de santé, paiements directs et bénéfice net par décile. Les soins ambulatoires centraux reposent sur le recours moyen par âge, sexe et milieu ; les hospitalisations sur l'usage observé. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

indirects pour 0,00849, à l'éducation pour 0,00682, aux prélèvements directs pour 0,00650, à la santé pour 0,00180 et aux paiements publics directs pour 0,00072. Les réductions de prix accroissent légèrement l'inégalité ($-0,00016$ de contribution à la réduction), en cohérence avec leur concentration parmi les ménages raccordés. Les six contributions somment exactement à la variation totale. Les moyennes bootstrap obtenues avec 50, 100, 200 et 500 tirages sont publiées ; à 500 tirages, elles diffèrent de moins de 0,00007 des contributions ponctuelles, sauf l'éducation dont l'incertitude est plus large.

La mesure non anonyme complète ce diagnostic relatif. Sous PDI, 37,50 % de la population subit une perte de ressources alors qu'elle se trouve sous le seuil, et 4,35 % franchit ce seuil à la baisse ; les pertes correspondantes totalisent 142,84 milliards de FCFA, contre 9,35 milliards de gains. Cette incidence élevée reflète le fait que beaucoup de ménages déjà pauvres paient une taxe indirecte, même sans changer de statut. Elle ne se confond donc pas avec l'augmentation de 4,32 points du taux de pauvreté entre revenus primaire et consommable. Avec les seuls prélèvements et paiements directs, la population appauvrie n'est que de 1,07 %, tandis que les gains sous le seuil atteignent 31,22 milliards : l'essentiel de l'appauvrissement monétaire provient des impôts sur la consommation.

5.10 Validation externe et comparaison avec l'ENV 2014

Les comptes nationaux définitifs et l'Annuaire des statistiques économiques de l'ANStat fournissent le cadre macroéconomique principal. En 2021, la consommation finale des ménages atteint 26 754 milliards de FCFA, les importations 9 211 milliards, les impôts et droits sur les produits nets de subventions 3 074 milliards, la valeur ajoutée de l'enseignement 2 971 milliards et celle de la santé et de l'action sociale 743 milliards (Agence nationale de la statistique (ANStat),

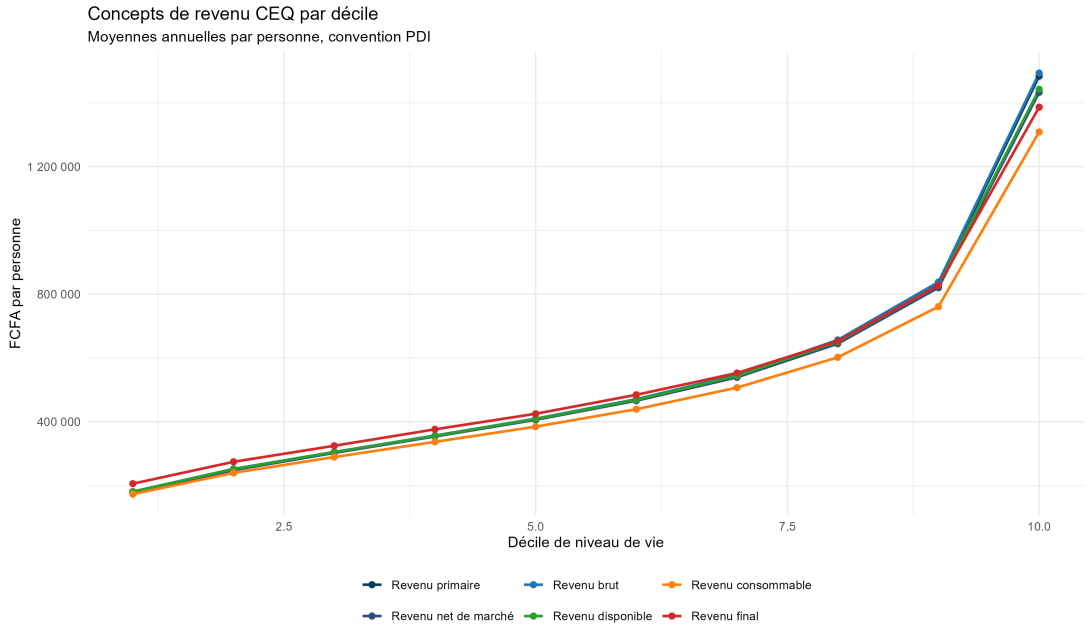


FIGURE 11 – Moyenne des concepts de revenu par décile. Les branches revenu net de marché et revenu brut sont des présentations parallèles autour du revenu primaire. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

2025a,b). Le modèle représente 16 035 milliards de consommation des ménages, soit 59,9 % de l'agrégat exhaustif. Ce taux de couverture constitue le dénominateur naturel pour lire les autres écarts : une enquête auprès des ménages ne doit pas retrouver les achats des entreprises, des administrations et des non-résidents.

La TVA finale directe et la TVA enchâssée supportées par les ménages atteignent 911,6 milliards. Les recettes 2021 de TVA intérieure et de TVA en douane totalisent 1 116,6 milliards dans l'annuaire ANStat, soit un ratio de 81,6 %. Cette comparaison élargie complète le rapprochement entre la seule TVA finale S3 (697,2 milliards) et la TVA intérieure DGI (556,3 milliards). Les accises et droits de douane contenus dans les achats des ménages atteignent 253,0 milliards ; les recettes douanières hors TVA, beaucoup plus larges, atteignent 1 161,6 milliards. Après déduction des 25,15 milliards de réductions de prix, les impôts indirects nets simulés représentent 1 139,4 milliards, contre 3 074 milliards pour l'ensemble des impôts sur les produits nets de subventions.

Le PIB nominal définitif 2021 est de 39 821,3 milliards de FCFA selon l'ANStat. La TVA totale supportée par les ménages représente ainsi 2,29 % du PIB, l'IRPP central 0,52 % et les services d'éducation attribués 3,40 %. Les chiffres 2022 et 2023 servent à vérifier la stabilité des ordres de grandeur, mais ils ne remplacent aucun paramètre 2021. La consommation finale des ménages passe de 26 754 milliards en 2021 à 29 510 en 2022 et 34 059 en 2023 dans les comptes définitifs. L'annuaire publié antérieurement indiquait 32 721 milliards pour 2023 : cet écart de millésime statistique est conservé dans les sources, mais la série définitive est retenue ici ; les impôts nets sur les produits passent de 3 074 à 3 276 puis 4 431 milliards. Les séries ultérieures servent donc de comparaison temporelle, non de calage rétroactif.

Ces ratios ne sont pas des objectifs d'ajustement. Le revenu et les achats sont sous-déclarés

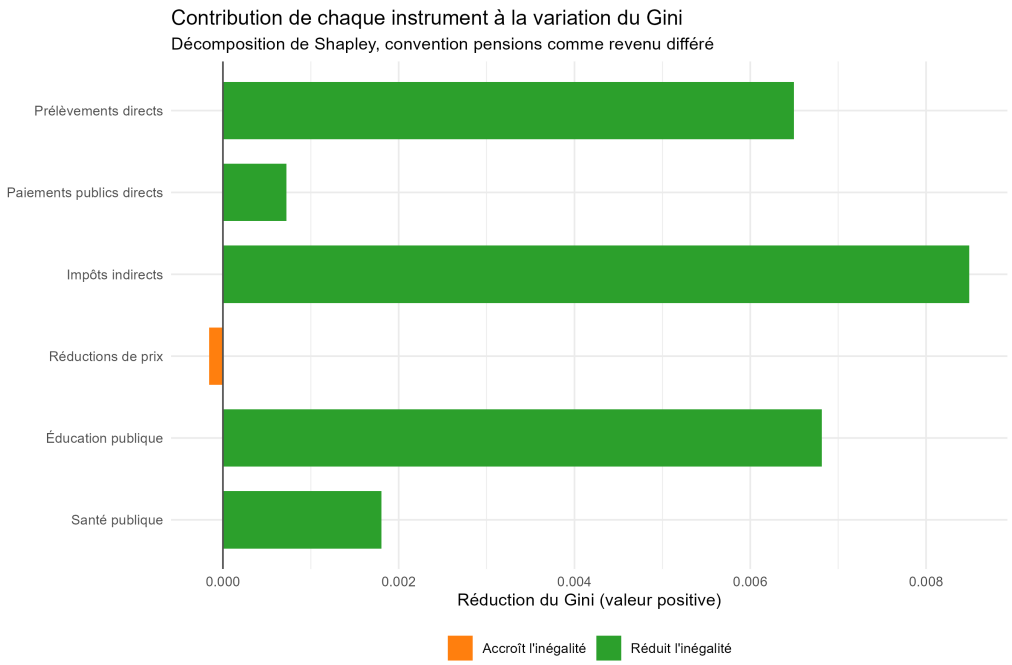


FIGURE 12 – Contribution de Shapley des six groupes d'instruments à la réduction du Gini. Une valeur positive réduit l'inégalité. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

dans l'enquête ; les comptes nationaux couvrent des agents absents de l'EHCVM ; les recettes sont comptabilisées au moment du recouvrement ; et certaines références réunissent plusieurs instruments. Pour chaque comparaison, nous indiquons la définition, le périmètre et la source au lieu de choisir le scénario qui reproduirait mécaniquement une recette. Le poste administratif ń impôts sur revenus et salaires ż atteint ainsi 591,6 milliards, mais il est plus large que l'IRPP des ménages simulé. De même, le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle projetait 268 947 cotisants publics à la CGRAE en 2021 (Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2020), alors que l'estimation fondée sur l'EHCVM réunit salariés publics et privés.

La comparaison avec Akim et al. (2020) apporte un second repère. Leur modèle OpenFisca sur l'ENV 2014 repondère les revenus vers les comptes nationaux, classe principalement les ménages par revenu et ne propage pas les taxes sur consommations intermédiaires. L'ajout des accises, droits de douane et transferts directs rapproche les périmètres d'instruments, mais notre modèle utilise le revenu disponible de consommation par tête, ne recale pas l'assiette salariale et ajoute la TVA enchâssée. Le tableau 13 doit donc être lu comme une comparaison de diagnostics, non comme une évolution temporelle à méthodologie constante.

6 Simulations de réformes

6.1 Taxer les intrants avicoles : une charge concentrée en haut de la distribution

Toutes les simulations de cette section sont des comparaisons comptables de court terme : elles maintiennent les quantités, l'offre et les coefficients techniques fixes. Elles isolent un effet

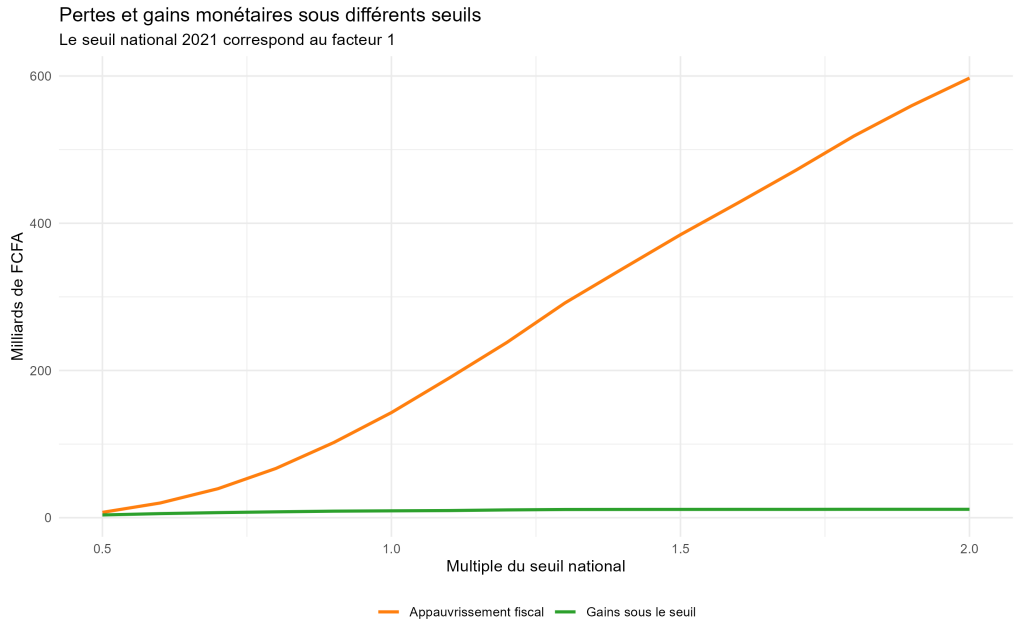


FIGURE 13 – Appauvrissement fiscal et gains sous le seuil pour des seuils compris entre 0,5 et 2 fois le seuil national. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

de premier tour et ne prévoient pas la réponse des ménages ou des entreprises.

La première simulation examine la suppression de l'exonération de TVA sur les intrants de la filière avicole (provende, poussins d'un jour), avec transmission partielle aux prix du poulet de chair. La clé du résultat est la courbe d'Engel du poulet : sa part budgétaire croît de 0,06 % de la consommation au premier décile à 0,93 % au dixième. La charge additionnelle épouse ce profil — le décile supérieur en supporterait 45 % — et l'indice de Kakwani de la mesure ressort à $+0,24$: la charge est progressive. L'effet sur la pauvreté est faible dans ce modèle statique ($+0,01$ point de P_0, moins de 500 ménages basculant sous le seuil dans le scénario de transmission maximale). Dans les hypothèses retenues, une taxation des intrants avicoles fait donc partie des élargissements d'assiette dont le coût distributif simulé est le plus faible.

6.2 Taxer la vente finale à 9 % à TVA incorporée constante

La seconde simulation applique une taxe de 9 % à la vente finale de produits initialement à taux nul. Elle maintient le vecteur c de TVA incorporée constant et ne simule donc pas une reclassification juridique complète, qui ouvrirait des droits à déduction sur les intrants. Nous distinguons les produits agricoles et l'ensemble large hors services publics structurellement exonérés. La catégorie du commerce ne contient aucun produit éligible.

Sous S3, la variante agricole collecte 54,1 milliards de FCFA et la variante large 97,2 milliards. Sans usage des recettes, elles augmentent respectivement P_0 de 0,26 et 0,47 point. Les intervalles Rao–Wu excluent zéro. La variante large fait basculer 141 356 personnes sous le seuil ; la variante agricole, 75 938. Ces résultats mesurent le choc de prix brut, pas le bien-être associé à une politique complète. Ils correspondent respectivement à 1 455 et 1 404 nouveaux pauvres par milliard de FCFA de recette brute dans ces deux contrefactuels S3 ; ce ratio disparaît comme critère de bien-être une fois les recettes recyclées.

Tableau 12 – Rapprochement des simulations avec les agrégats ANStat et budgétaires, 2021

Agrégat	Simulation (milliards de FCFA)	Référence	Simulation / référence (%)
Consommation finale des ménages	16 034,6	26 754,0	59,9
TVA finale directe et enchâssée	911,6	1 116,6	81,6
Accises, achats des ménages	67,9	292,9	23,2
Droits de douane, ménages	185,1	555,1	33,3
Impôts indirects nets des aides de prix	1 139,4	3 074,0	37,1
IRPP, scénario central	206,9	591,6	35,0
PSSN	27,1	27,1	100,0
Aide au secteur électrique	8,69	57,5	15,1
Services d'éducation attribués	1 354,9	2 971,0	45,6
Services de santé attribués	108,5	743,0	14,6
Paiements publics directs	125,8	906,8	13,9
Pensions contributives	252,6	180,9	139,6

Notes : les références ne sont égales au périmètre simulé que pour le PSSN. La TVA additionne DGI et DGD ; les références d'accises et de droits de douane reprennent les postes comparables de la loi de règlement, hors redevance statistique et hors TVA. Les références d'éducation et de santé sont les valeurs ajoutées publiques et privées des branches, non les seuls budgets distribuables. Le poste électrique du TOFE inclut notamment du gaz imputé ; l'aide d'exploitation ANARE de 8,69 milliards est, elle, retrouvée exactement. La référence de paiements publics couvre toutes les subventions et autres transferts, et celle des pensions la seule CGRAE. Sources : Agence nationale de la statistique (ANStat) (2025a,b) ; Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire (ANARE-CI) (2022) ; Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État (2022a,b).

Tableau 13 – Repères ENV 2014 et EHCVM 2021

Indicateur	ENV 2014	EHCVM 2021	Différence de champ
IRPP simulé (mds FCFA)	326,9	206,9	ENV recalée ; EHCVM non recalée, scénario central
Part IRPP du D10 (%)	86,0	66,9	Concentration de l'impôt simulé
Part TVA du D1 (%)	5,0	1,95	TVA finale directe contre TVA directe + enchâssée S3
Part TVA du D10 (%)	28,0	33,2	Classement par revenu contre Y_D par tête

Notes : les valeurs ENV sont reprises de Akim et al. (2020) ; les valeurs EHCVM sont calculées dans la présente étude. Les parts TVA sont des parts de la masse, non des taux effectifs.

Le recyclage inverse le diagnostic. Le transfert agricole réduit P_0 de 0,15 point ; le transfert associé à la réforme large le réduit de 0,23 point. Dans cette dernière variante, aucun ménage initialement non pauvre ne passe sous le seuil après impôt et transfert, tandis qu'environ 66 980 personnes initialement pauvres le franchissent vers le haut. Pour l'agriculture, 1 982 personnes deviennent pauvres mais 45 115 en sortent. La redistribution universelle est favorable aux ménages modestes parce que chaque personne reçoit le même montant, alors que la taxe augmente avec la dépense formelle.

Ce résultat est cohérent avec l'analyse de Warwick et al. (2022) : juger une exonération à partir de son seul effet sur les prix ignore l'instrument qui pourrait être financé par sa suppression. Il ne suffit cependant pas à recommander la réforme. Pour la variante large, la pauvreté vaut 37,95 % sans recyclage et 37,25 % avec le transfert universel intégral, contre 37,47 % au revenu disponible. Retrancher 10 % de coût de distribution la porte à 37,29 %. Verser la recette aux ménages sélectionnés par le PMT du PSSN donne 37,21 % sans coût et 37,32 % avec ce

TABLEAU 14 – Taxe de 9 % sur la vente finale et recyclage universel, hypothèse conditionnelle S3 et quantités fixes

Ensemble	Recette (mds FCFA)	Transfert (FCFA/personne)	ΔP_0 brut (point)	ΔP_0 recyclé
Agricole	54,1	1 815	0,26 [0,14 ; 0,38]	$-0,15$ [$-0,24$; $-0,06$]
Large	97,2	3 260	0,47 [0,31 ; 0,64]	$-0,23$ [$-0,35$; $-0,12$]

Notes : S3 fait varier la taxation effective par COICOP et décile ; ses paramètres ne sont pas estimés sur des données ivoiriennes. Le transfert est uniforme par personne et son coût agrégé égale exactement la recette nominale simulée. La recette et le transfert sont réestimés dans chacune des 500 réplications Rao–Wu. Il s'agit d'une incidence comptable à quantités fixes, non d'une prévision. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

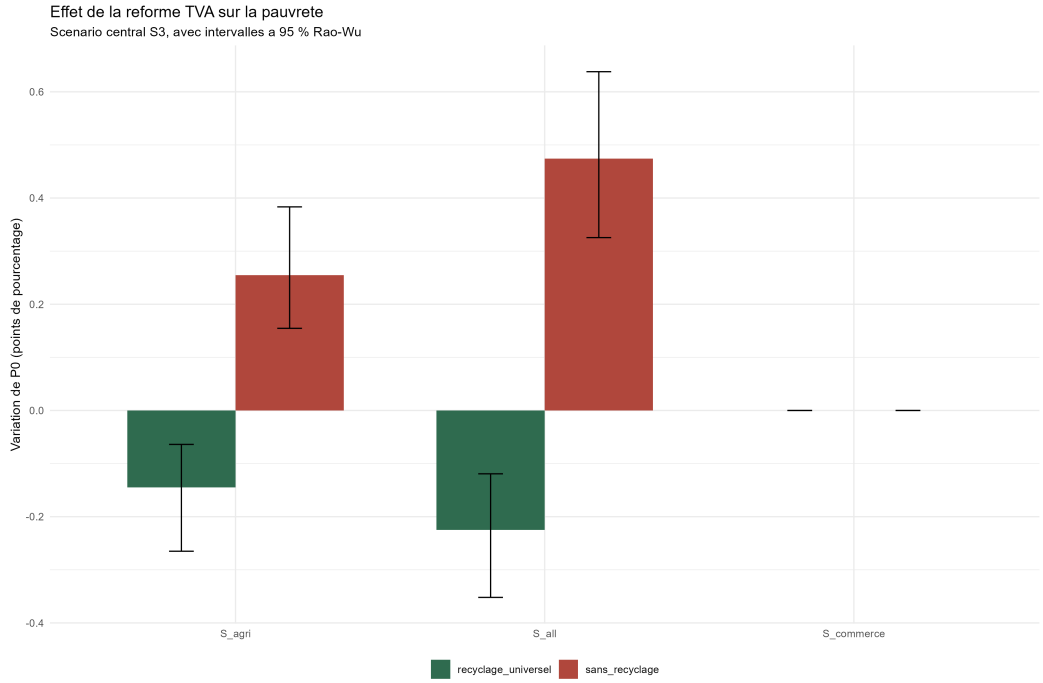


FIGURE 14 – Variation de la pauvreté après taxation à 9 % de la vente finale, avant et après recyclage universel. Le vecteur de TVA incorporée reste constant ; barres d'erreur Rao–Wu à 95 %. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

même coût. Le ciblage simulé protège donc un peu mieux les ménages proches du seuil dans cet échantillon, mais son score est estimé et évalué sur les mêmes observations. Il ne représente ni la formule administrative ni la performance prédictive d'un registre réel, qui peut comporter erreurs, exclusions et retards. Ces variantes rendent visibles les coûts et les canaux de paiement ; elles ne modélisent ni ajustement des quantités, ni effet sur la production, ni fuite effective du dispositif.

7 Portée et limites

Les résultats mesurent une incidence comptable sur les ménages observés en 2021. Cinq limites en définissent la portée. Elles n'annulent pas les écarts mis en évidence, mais déterminent les interprétations qui peuvent leur être données. L'annexe D détaille, pour chaque point, le biais possible, les contrôles disponibles et les données qui permettraient de le réduire.

Mesure des ressources et couverture administrative. La consommation de l'EHCVM sert d'approximation du revenu disponible parce qu'elle est mieux mesurée que le revenu courant, mais elle n'est pas un revenu de marché. Le revenu primaire est donc reconstruit plutôt qu'observé. Les salaires sont sous-déclarés, les revenus indépendants, fonciers et mobiliers restent incomplets, et l'enquête n'est appariée ni aux fichiers fiscaux ni aux registres sociaux. La déclaration d'assurance maladie est particulièrement fragile : elle ne retrouve qu'une partie des effectifs administratifs de la CMU. Les conventions PDI et PGT, les variantes d'assujettissement et la publication des écarts de couverture rendent ces incertitudes visibles. Elles ne remplacent pas un appariement individuel, qui permettrait surtout de mieux mesurer les prélèvements directs et l'accès effectif aux programmes.

Incidence statique et taxation effective. Le modèle maintient fixes les quantités achetées, les coefficients techniques et l'offre. Il décrit ainsi la transmission comptable de court terme, sans substitution entre produits ou intrants, réaction de production, formalisation ni effet d'équilibre général. De plus, l'EHCVM ne renseigne pas systématiquement le statut fiscal du vendeur. Le scénario S3 impute donc un coefficient de taxation à partir du produit et du niveau de vie. Sa matrice est publiée intégralement, mais elle reste exogène et n'est calée sur aucune cible ivoirienne. S3 est l'hypothèse conditionnelle de présentation ; S2 est une robustesse paramétrique, S1 une borne haute de transmission intégrale et les déplacements de 20 % de S3 des tests du niveau des paramètres. Leur accord sur le signe ne permet pas d'identifier l'amplitude de l'effet, et aucun ne constitue une réponse comportementale. Des données de caisse, de facturation électronique et de contrôle fiscal permettraient d'estimer la collecte effective ; un modèle de demande et de production permettrait ensuite d'évaluer l'ajustement des ménages et des entreprises.

Matrice de production et fiscalité indirecte. Le TRE utilisé date de 2023, soit deux ans après l'enquête. La concordance vers ses 48 produits couvre 92,5 % de la consommation pondérée, contre 95,2 % pour ICIO, et applique une même part domestique aux différents usages d'un produit. Les accises et les droits de douane sont en outre associés à des postes de consommation plus agrégés que les lignes du Système harmonisé. Leur transmission directe est simulée, mais pas encore leur propagation par les intrants ; leur charge totale constitue donc vraisemblablement une borne basse. Les variantes à prix courants, à prix constants et avec ICIO confirment la stabilité au choix de matrice. En revanche, la sensibilité juridique du droit à déduction réduit fortement la TVA incorporée : ce paramètre reste donc une source majeure d'incertitude. Un TRE 2021 distinguant les importations selon leur usage, une nomenclature administrative des droits à déduction et une concordance douanière plus fine réduiraient cette incertitude.

Allocation des paiements et des services publics. Le PMT reproduit une règle de ciblage du PSSN sans identifier les bénéficiaires du registre. Son équation et sa performance descriptive sont estimées sur le même échantillon ; faute de validation croisée ou externe, elles ne démontrent pas une capacité de ciblage hors échantillon. Les prestations familiales et les accidents du travail reposent sur des règles statutaires et des indicateurs de couverture. Les réductions de prix de l'électricité et de l'eau sont déduites des factures et des barèmes ; faute de prix de parité 2021 comparable, aucun soutien au carburant n'entre dans le scénario central. Enfin, l'éducation et la santé sont valorisées à leur coût moyen, sans mesurer complètement la qualité, l'assiduité ou les différences de coût entre établissements. Ces conventions peuvent modifier la répartition de chaque programme, mais pas la distinction essentielle entre un paiement monétaire et un service en nature. Les registres PSSN, les catégories tarifaires inscrites sur les factures et des comptes sectoriels plus détaillés permettraient de tester ces allocations.

Comparabilité et portée temporelle. La consommation mesurée dans l'EHCVM représente 59,9 % de la consommation finale des ménages des comptes nationaux. Les comptes et les recettes fiscales couvrent en outre des entreprises et des administrations absentes de l'enquête. Forcer les masses simulées à reproduire ces agrégats imposerait des hypothèses fortes sur leur répartition entre ménages. L'étude publie donc les écarts de périmètre et utilise les valeurs 2022–2023 comme contrôles, non comme cibles de calage. Les résultats décrivent l'incidence sur les ménages ivoiriens en 2021 ; ils ne constituent ni une réconciliation exhaustive des recettes publiques ni une prévision de l'effet d'une réforme à une autre date.

8 Conclusion

En 2021, l'ensemble des impôts et des dépenses publiques réduit l'inégalité mesurée en Côte d'Ivoire, mais ne protège pas tous les ménages contre la perte de pouvoir d'achat. Sous l'hypothèse conditionnelle S3, le Gini passe de 0,3409 pour le revenu primaire à 0,3167 pour le revenu final. Au revenu consommable, avant la valorisation de l'éducation et de la santé, le taux de pauvreté atteint pourtant 42,04 %, contre 37,72 % au revenu primaire, et 4,35 % de la population devient nouvellement pauvre. Les pertes monétaires sous ce seuil atteignent 142,84 milliards de FCFA. La baisse de l'inégalité et l'appauvrissement fiscal mesurent donc deux dimensions distinctes du même système. L'augmentation de la pauvreté due à la TVA totale conserve son signe sous S2 et S1, mais son amplitude — 3,54 points sous S3, 3,96 sous S2 et 7,07 sous S1 — reste conditionnelle aux hypothèses de taxation effective.

La composition des interventions explique ce contraste. L'impôt sur le revenu est très progressif, mais son assiette ne touche qu'une minorité de ménages. Les paiements publics directs restent trop faibles pour compenser la charge des taxes sur la consommation : les quatre programmes centraux totalisent 125,8 milliards de FCFA, dont 27,1 milliards pour le PSSN. L'éducation et la santé fournissent l'essentiel du bénéfice redistributif, avec respectivement 1 301,6 et 81,85 milliards nets des paiements des familles. Ces services améliorent le revenu final au sens comptable, mais ne financent pas les achats courants. Le taux de pauvreté de 33,9 % calculé après leur valorisation ne doit donc pas être lu comme une mesure de liquidité.

La simulation de réforme donne une condition simple dans un cadre comptable de court terme à quantités fixes. Une taxe de 9 % sur la vente finale de certains produits accroît la pauvreté de 0,47 point lorsque la recette n'est pas restituée. Ce calcul maintient la TVA incorporée constante et ne représente donc pas une reclassification juridique complète. Un transfert uniforme financé par les 97,2 milliards de FCFA collectés réduit au contraire la pauvreté de 0,22 point ; le ciblage par PMT la réduit de 0,26 point sans coût de distribution et de 0,15 point avec un coût de 10 %. L'élargissement de l'assiette et la protection des ménages modestes peuvent donc être compatibles, mais seulement si le mécanisme de restitution est explicite, financé et effectivement accessible. Ces simulations comparent des modalités de versement ; elles ne garantissent ni l'absence d'erreur dans le registre, ni la capacité administrative de paiement. Le PMT étant estimé et évalué dans le même échantillon, les résultats ciblés ne constituent ni une validation du registre réel ni une prévision de mise en œuvre.

Les prochaines améliorations doivent réduire les écarts entre simulation et administration plutôt qu'ajouter des conventions invisibles. L'appariement de l'EHCVM avec les registres fiscaux et sociaux permettrait d'observer la taxation effective, l'assujettissement salarial et les bénéficiaires du PSSN. Un TRE de 2021 distinguant les importations selon leur usage améliorerait la mesure des taxes incorporées aux prix. Enfin, un modèle de demande et de production permettrait d'étudier les changements de consommation, de formalisation et de coûts administratifs. Ces extensions rendraient possible la comparaison de réformes à la fois redistributives, finançables et applicables.

Références

Agence nationale de la statistique (ANStat) (2022). Résultats globaux définitifs du recensement général de la population et de l'habitat 2021. Technical report, ANStat, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Agence nationale de la statistique (ANStat) (2025a). Annuaire des statistiques économiques 2023. Technical report, ANStat, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Agence nationale de la statistique (ANStat) (2025b). Comptes nationaux annuels définitifs 2023. Technical report, ANStat, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Akim, A.-m., Ben Jelloul, M., Czajka, L., and Robilliard, A.-S. (2020). Collect more, spend better ? assessing the incidence of fiscal systems and public spending in three francophone west african countries. AFD Research Papers 190, Agence Française de Développement, Paris.

Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire (ANARE-CI) (2022). Rapport d'activités 2021. Technical report, ANARE-CI, Abidjan.

Bachas, P., Gadenne, L., and Jensen, A. (2024). Informality, consumption taxes, and redistribution. *Review of Economic Studies*, 91(5) :2604–2634.

Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (2023). Degré de transmission des prix internationaux aux prix domestiques dans l'uemoa. Technical report, BCEAO, Dakar.

Banque mondiale (2019). Côte d'ivoire : Relever le défi de la mobilisation fiscale. Technical report, Banque mondiale, Washington, DC. Rapport préparé dans le cadre d'une étude sur la politique fiscale en Afrique de l'Ouest, juin 2019.

Chandler, W., Thomas, A., and Tremblay, F. (2025). VAT exemptions, embedded tax, and unintended consequences. Policy Research Working Paper 11120, World Bank, Washington, DC.

Demery, L. (2003). Analyzing the incidence of public spending. In Bourguignon, F. and Pereira da Silva, L. A., editors, *The Impact of Economic Policies on Poverty and Income Distribution : Evaluation Techniques and Tools*, chapter 2, pages 41–68. World Bank and Oxford University Press, Washington, DC.

Direction générale des Impôts (2021). *Code général des impôts : livre de procédures fiscales et autres textes fiscaux, èdition 2021.* Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Eurostat (2008). *Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables.* Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Foster, J., Greer, J., and Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3) :761–766.

Grosh, M. E. and Baker, J. L. (1995). Proxy means tests for targeting social programs : Simulations and speculation. LSMS Working Paper 118, World Bank, Washington, DC.

Higgins, S. and Lustig, N. (2016). Can a poverty-reducing and progressive tax and transfer system hurt the poor ? *Journal of Development Economics*, 122 :63–75.

Hill, R., Inchauste, G., Lustig, N., Tsehaye, E., and Woldehanna, T. (2017). A fiscal incidence analysis for ethiopia. CEQ Working Paper 41, CEQ Institute, Tulane University.

Jensen, A. (2022). Employment structure and the rise of the modern tax system. *American Economic Review*, 112(1) :213–234.

Kakwani, N. C. (1977). Measurement of tax progressivity : An international comparison. *The Economic Journal*, 87(345) :71–80.

Lustig, N., editor (2022). *Commitment to Equity Handbook : Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty*. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University, Washington, DC, 2 edition.

Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État (2020). Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021–2023. Technical report, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État (2022a). Loi de règlement 2021 : rapport de présentation. Technical report, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État (2022b). Rapport général sur la performance au titre de l'exercice 2021. Technical report, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Organisation internationale du Travail (2023). Résolution concernant les statistiques de l'économie informelle. 21e Conférence internationale des statisticiens du travail.

Rao, J. N. K. and Wu, C. F. J. (1988). Resampling inference with complex survey data. *Journal of the American Statistical Association*, 83(401) :231–241.

Shorrocks, A. F. (2013). Decomposition procedures for distributional analysis : A unified framework based on the shapley value. *Journal of Economic Inequality*, 11(1) :99–126.

Warwick, R., Harris, T., Phillips, D., Goldman, M., Jellema, J., Inchauste, G., and Goraus-Tańska, K. (2022). The redistributive power of cash transfers vs VAT exemptions : A multi-country study. *World Development*, 151 :105742.

World Bank (2015). Côte d'ivoire productive social safety net project : Project appraisal document. Technical Report PAD1189, World Bank, Washington, DC.

Younger, S. D. (2017). The impact of reforming energy subsidies, cash transfers, and taxes on inequality and poverty in ghana and tanzania. CEQ Working Paper 55, CEQ Institute, Tulane University.

Younger, S. D., Osei-Assibey, E., and Oppong, F. (2015). Fiscal incidence in ghana. CEQ Working Paper 35, CEQ Institute, Tulane University.

A Barèmes des impôts directs (CGI 2021)

L'impôt sur les salaires (IS) vaut 1,5 % de la base imposable, définie comme 80 % du salaire brut imposable (SBI), soit 1,2 % du SBI. La contribution nationale (CN) s'applique à la même base selon les tranches mensuelles suivantes : 0 % jusqu'à 50 000 FCFA ; 1,5 % de 50 001 à 130 000 ; 5 % de 130 001 à 200 000 ; 10 % au-delà. La base de l'IGR vaut $B_{\text{IGR}} = [0{,}8\,SBI - IS - CN] \times 0{,}85$; le quotient $Q = B_{\text{IGR}}/N$ est soumis au barème mensuel du tableau 15, l'impôt par part étant ensuite multiplié par N sans appliquer une seconde réduction. Le nombre de parts N (plafonné à 5) vaut 1 pour un célibataire, divorcé ou séparé, 1,5 pour un veuf, 2 pour un marié, plus 0,5 par enfant à charge. La cotisation retraite CNPS salariale vaut 6,3 % du SBI plafonné à 1 647 315 FCFA par mois ; la contribution CMU simulée vaut 1 000 FCFA par mois et par adulte contributif participant.

Tableau 15 – Barème mensuel de l'IGR par part ($Q = B_{\text{IGR}}/N$, en FCFA)

Tranche de Q	Impôt par part
$Q \leq 25\,000$	0
$25\,000 < Q \leq 45\,000$	$Q \times 10/110 - 2\,273$
$45\,000 < Q \leq 60\,000$	$Q \times 15/115 - 4\,076$
$60\,000 < Q \leq 80\,000$	$Q \times 20/120 - 7\,083$
$80\,000 < Q \leq 100\,000$	$Q \times 25/125 - 11\,000$
$100\,000 < Q \leq 120\,000$	$Q \times 30/130 - 15\,769$
$120\,000 < Q \leq 140\,000$	$Q \times 35/135 - 21\,296$
$140\,000 < Q \leq 160\,000$	$Q \times 40/140 - 27\,500$
$160\,000 < Q \leq 180\,000$	$Q \times 45/145 - 34\,310$
$180\,000 < Q \leq 200\,000$	$Q \times 50/150 - 41\,667$
$Q > 200\,000$	$Q \times 60/160 - 57\,813$

Notes : IGR final = impôt par part $\times N$; le facteur 0,85 est déjà appliqué dans B_{IGR}. Source : Code général des impôts de Côte d'Ivoire, édition 2021 (Direction générale des Impôts, 2021).

B Concordance de la nomenclature intermédiaire vers le TRE

Le matériel de réplication du projet contient une concordance détaillée, initialement fournie dans le programme Stata de référence, qui associe chaque poste de consommation à l'un des 52 secteurs intermédiaires. Le pipeline R extrait ce tableau, vérifie l'unicité de chaque affectation, puis applique la passerelle ci-dessous. Les doublons apparents correspondent à des catégories intermédiaires plus détaillées que le TRE : par exemple, les secteurs 1 et 2 sont tous deux regroupés dans `A01`. Aucun item n'est réparti entre plusieurs branches. La liste exhaustive au niveau item est exportée dans `13_04_itemid_to_tre_mapping_current.xlsx` ; la passerelle est exportée dans `13_05_wb52_to_tre48_bridge_current.xlsx`.

Tableau 16 – Passerelle des 52 secteurs intermédiaires vers les 48 produits du TRE

Secteur interm.	Code TRE	Secteur interm.	Code TRE
1	A01	27	C23
2	A01	28	C24
3	A02	29	C25
4	A03	30	C26
5	A04	31	C27
6	A05	32	C28
7	A06	33	C29
8	B07	34	C30
9	C08	35	D31
10	C09	36	E32
11	C10	37	F33
12	C11	38	G34
13	C12	39	H35
14	C13	40	I36
15	C13	41	J37
16	C14	42	K38
17	C15	43	L39
18	C16	44	M40
19	C17	45	N41
20	C18	46	O42
21	C19	47	P43
22	C19	48	Q44
23	C20	49	R45
24	C21	50	S46
25	C21	51	T47
26	C22	52	U48

C Paramètres publiés du scénario S3

Le scénario S3 applique la règle de l'équation (9). Le tableau 17 publie les paramètres et chaque coefficient utilisé par le code. Les divisions 98 et 99 désignent respectivement les valeurs d'usage des biens durables et les postes hors champ. Elles sont conservées dans la matrice publiée pour documenter l'ensemble des paramètres, mais n'entrent pas dans l'assiette : depuis la préparation des données, seules les dépenses déclarées comme achats sont retenues. Ces coefficients sont exogènes. Aucune cible de recette, de pauvreté ou de formalité ivoirienne n'a servi à les calibrer.

Tableau 17 – Matrice exacte des coefficients de taxation effective du scénario S3

Fonction COICOP	a_k	s_k	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
1 Alimentation	.120	.034	.120	.154	.188	.222	.256	.290	.324	.358	.392	.426
2 Alcool et tabac	.480	.024	.480	.504	.528	.552	.576	.600	.624	.648	.672	.696
3 Vêtements et chaussures	.220	.030	.220	.250	.280	.310	.340	.370	.400	.430	.460	.490
4 Logement et énergie	.620	.022	.620	.642	.664	.686	.708	.730	.752	.774	.796	.818
5 Équipement du logement	.220	.028	.220	.248	.276	.304	.332	.360	.388	.416	.444	.472
6 Santé	.300	.040	.300	.340	.380	.420	.460	.500	.540	.580	.620	.660
7 Transport	.250	.038	.250	.288	.326	.364	.402	.440	.478	.516	.554	.592
8 Information et communication	.780	.015	.780	.795	.810	.825	.840	.855	.870	.885	.900	.915
9 Loisirs et culture	.280	.032	.280	.312	.344	.376	.408	.440	.472	.504	.536	.568
10 Éducation	.550	.025	.550	.575	.600	.625	.650	.675	.700	.725	.750	.775
11 Restaurants et hôtels	.120	.038	.120	.158	.196	.234	.272	.310	.348	.386	.424	.462
12 Assurance et finance	.850	.010	.850	.860	.870	.880	.890	.900	.910	.920	.930	.940
13 Soins personnels et divers	.150	.034	.150	.184	.218	.252	.286	.320	.354	.388	.422	.456
98 Valeur d'usage des durables	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
99 Hors champ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Notes : a_k est le coefficient au premier décile et s_k sa hausse par décile. D1–D10 donnent directement α_{kd}. Le classeur de réplication `06_03_vat_informality_parameters.xlsx` publie aussi les paramètres S2 et la matrice sous forme lisible par machine.

Après pondération par les dépenses observées de chaque décile, le profil implicite de taxation effective vaut 0,266 en D1, 0,294 en D2, 0,325 en D3, 0,354 en D4, 0,386 en D5, 0,421 en D6, 0,450 en D7, 0,486 en D8, 0,522 en D9 et 0,578 en D10. Ce profil est une conséquence de la matrice et des paniers de consommation ; il n'est pas une cible de calage. S3 doit donc être lu comme une hypothèse structurante conditionnelle et publiée. S2 fournit une robustesse paramétrique et S1 une borne haute de transmission intégrale ; elles ne définissent pas un intervalle identifié autour de S3.

D Détail des limites et données nécessaires

Cette annexe conserve les réserves techniques dans un format opérationnel. Chaque point distingue la source d'incertitude, son effet possible, le contrôle mis en œuvre et l'information qui permettrait de le réduire.

1. **Point d'entrée et pensions.** La consommation observée est l'ancre du revenu disponible ; le revenu primaire est reconstruit. Cette convention peut modifier le niveau des revenus antérieurs sans changer le revenu disponible observé. Les conventions PDI et PGT encadrent le traitement des pensions. Des données conjointes de revenu, consommation et pensions administratives permettraient une reconstruction directe.
2. **Réactions comportementales.** Les quantités, l'offre et les coefficients techniques sont fixes. Les simulations mesurent donc un effet comptable de court terme, qui peut différer de l'effet après substitution ou formalisation. Les scénarios de transmission testent l'incidence immédiate ; un système de demande et un modèle de production seraient nécessaires pour mesurer les ajustements.
3. **Informalité des achats et des chaînes amont.** Le statut fiscal du vendeur n'est pas observé pour chaque transaction. Les scénarios S1, S2 et S3, les déplacements de 20 % de S3 et les hypothèses de collecte amont à 75 et 50 % testent des valeurs alternatives de la charge, sans identifier une probabilité réelle de collecte. S3 est l'hypothèse conditionnelle de présentation, S2 une robustesse paramétrique et S1 une borne haute. Des tickets de caisse, des factures électroniques ou un appariement avec les déclarations de TVA permettraient de l'estimer.
4. **TRE et concordance sectorielle.** Le TRE 2023 est postérieur à l'EHCVM 2021, sa concordance couvre 92,5 % de la consommation pondérée et la part importée est commune aux différents usages d'un produit. Au centre, les postes non raccordés reçoivent une TVA enchâssée nulle ; une sensibilité leur impute la moyenne de leur groupe de consommation. Les matrices à prix constants et ICIO servent aussi de contrôles. Un TRE 2021 séparant les usages domestiques et importés serait préférable.
5. **Impôts directs et CMU.** L'assujettissement salarial est imputé et les revenus non salariaux sont incomplets. Sur une assiette salariale commune, l'IRPP vaut 176,7 milliards dans le scénario strict, 197,8 milliards dans le scénario élargi et 206,9 milliards dans le scénario central. Une non-réponse n'est jamais recodée comme emploi formel. La déclaration d'assurance ne retrouve que 50 641 participants pauvres et 885 822 non-pauvres. Les plafonds de 75 000 et 1 425 000 proviennent du programme de simulation CEQ archivé et non d'une cible officielle revendiquée ici. Les fichiers fiscaux, sociaux et de la CMU permettraient de remplacer ces bornes par une observation administrative.
6. **Accises et droits de douane.** Les taux sont affectés à des postes plus agrégés que les lignes douanières et les parts importées proviennent du TRE. La transmission directe est simulée, mais pas la propagation des taxes payées sur les intrants. Les estimations sont donc susceptibles de sous-estimer la charge totale. Une concordance entre dépenses, lignes du Système harmonisé et usages du TRE permettrait de compléter la propagation.
7. **Paiements publics et PSSN.** Le PMT reproduit un ciblage mais ne reconnaît pas

les bénéficiaires réels. Le chevauchement avec les ménages qui déclarent recevoir un programme monétaire et la variante qui les retient en priorité sont publiés. Le score et la part de bénéficiaires pauvres sont estimés sur le même échantillon : cette part est descriptive et peut être optimiste. Une validation croisée ou un échantillon indépendant apparié au registre serait nécessaire pour évaluer la performance prédictive. Les prestations familiales et les accidents du travail suivent des règles statutaires ; les aides en nature ne sont pas monétisées sans montant fiable. L'appariement au registre social et aux fichiers des organismes payeurs est le contrôle décisif.

8. **Réductions publiques de prix.** L'électricité est calée sur 8,69 milliards de FCFA d'aide d'exploitation. Le centre la réserve au groupe tarifaire social imputé ; une robustesse la répartit entre tous les clients à facture positive. Pour l'eau, le volume est déduit du barème et le prix des revendeurs n'est pas observé. Aucun soutien au carburant n'est retenu au centre faute de prix de parité 2021 auditable. Les catégories contractuelles, volumes facturés et prix de référence officiels permettraient de tester ces imputations.
9. **Éducation et santé.** Les services sont valorisés à un coût moyen sans mesurer intégralement leur qualité, leur assiduité ou les écarts entre établissements. La santé lisse les consultations ambulatoires par âge, sexe et milieu ; une variante fondée sur le seul usage observé donne une borne plus basse. Le coût attribué n'est ni un revenu liquide ni un consentement à payer. Des comptes sectoriels par niveau de service et des données administratives d'utilisation affineraient l'incidence.
10. **Comparaison avec les comptes nationaux.** La consommation de l'EHCVM ne représente que 59,9 % de l'agrégat des comptes nationaux, tandis que les recettes couvrent aussi les entreprises et les administrations. L'étude publie ces écarts et les séries 2022–2023 plutôt que de caler globalement les ménages. Une réconciliation complète exigerait des comptes de ménages par niveau de vie et des recettes ventilées par secteur institutionnel.

E Accès au code et protocole de réplication

E.1 Dépôt public et version de référence

Le code et la documentation méthodologique sont maintenus dans le dépôt GitHub public https://github.com/cae-ins/anstat-microsim. Le dépôt peut être consulté et cloné sans compte GitHub. La branche par défaut est `main` ; la branche `rewrite-r` porte l'implémentation R utilisée dans cette étude. Le clonage de cette branche s'effectue depuis un terminal par les commandes suivantes :

```
git clone --branch rewrite-r --single-branch \
  https://github.com/cae-ins/anstat-microsim.git
cd anstat-microsim
```

Une branche est un objet évolutif. Pour qu'une réplication puisse identifier sans ambiguïté la version du modèle, le numéro de révision obtenu par `git rev-parse HEAD` doit donc être conservé avec les résultats. Lors de la diffusion définitive du papier, cette révision sera gelée

dans une *release* GitHub portant le même numéro de version que le manuscrit. Cette précaution distingue l'adresse durable du projet de l'état exact du code ayant produit un tableau ou une figure.

E.2 Accès aux microdonnées et périmètre du dépôt

Le dépôt public fournit le code et la documentation, mais ne duplique pas les microdonnées. L'EHCVM 2021–2022 peut être obtenue par deux canaux officiels : le centre de calcul de l'ANStat (`https://centredecalcul.anstat.ci/index.php/welcome`) et le catalogue de microdonnées de la Banque mondiale (`https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/6273`), où l'enquête porte la référence `CIV_2021_EHCVM-2_v01_M`. Le catalogue fournit les données anonymisées de diffusion publique, leur dictionnaire et les questionnaires. Dans les deux cas, l'utilisateur doit respecter les conditions d'accès, de confidentialité et de citation affichées au moment du téléchargement, et consigner la source ainsi que la date de téléchargement.

Les fichiers individuels de l'EHCVM, les données intermédiaires et les sorties générées sont exclus du versionnement Git. Cette séparation évite de redistribuer des microdonnées en dehors des conditions acceptées par l'utilisateur et oblige le réplicateur à acquérir les fichiers auprès d'un des catalogues officiels. Le tableau 18 précise cette frontière.

Tableau 18 – Accessibilité des composantes de la réplication

Composante	Emplacement attendu	Accessibilité et rôle
Code R et documentation	`05_scripts_R/` et `00_documentation/`	Publics sur GitHub ; ils définissent les transformations, les hypothèses, les contrôles et la production du papier.
Microdonnées EHCVM harmonisées	`01_data_sources/Dataout/`	Accessibles par les catalogues de l'ANStat et de la Banque mondiale, puis à placer localement dans ce répertoire ; elles ne sont pas recopiées dans Git.
Modules ménages détaillés	`01_data_sources/Datain/Menage/`	Accessibles dans la livraison EHCVM. Les modules d'emploi et de couverture maladie sont notamment requis pour les prélèvements directs et la CMU.
Paramètres fiscaux et concordances	`01_data_sources/`	Le classeur de taux par poste de consommation et les concordances sectorielles doivent être placés aux chemins lus par les scripts. Leur version doit être identique à celle associée à la release de réplication.

Composante	Emplacement attendu	Accessibilité et rôle
Matrices entrées–sorties	`01_data_sources/IO/`	Les fichiers ICIO et les TRE ivoiriens courant et constant sont à obtenir auprès de leurs producteurs puis à déposer dans ce répertoire.
Intermédiaires et résultats	`02_data_intermediate/` et `07_reports/`	Non versionnés car entièrement reconstruits. Les fichiers parquet assurent les passages entre étapes ; les classeurs et figures constituent les sorties publiables.

Les noms techniques sont utiles ici parce qu'ils permettent au réplicateur de placer les entrées sans ambiguïté. Les trois fichiers EHCVM harmonisés attendus par le cœur du pipeline sont `ehcvm_conso_CIV2021.dta`, `ehcvm_welfare_2b_CIV2021.dta` et `ehcvm_individu_CIV2021.dta`. Les prélèvements directs mobilisent les modules d'emploi et de santé ; les transferts ajoutent les modules d'éducation, d'emploi, de pensions, de transferts privés et de programmes sociaux. L'incidence indirecte requiert le classeur de TVA, les paramètres 2021 d'accises et du TEC, la concordance sectorielle, ICIO 2020 et les deux TRE 2023. La présence d'un nom de fichier dans le code ne vaut pas autorisation de redistribution de son contenu.

Ces trois fichiers harmonisés ne résultent pas d'un simple changement de nom des fichiers téléchargés. Ils constituent la couche préparée officielle : les modules individuels et ménages sont d'abord assemblés, les dépenses par poste sont annualisées et agrégées, puis l'agrégat de bien-être et son déflateur spatial sont construits selon la variante nationale 2b. Les programmes de préparation correspondants sont conservés dans `01_data_sources/Programs/` ; ils produisent successivement les fichiers d'individus, de consommation et de bien-être attendus dans `01_data_sources/Dataout/`. Un utilisateur partant des modules bruts doit donc exécuter cette préparation, après avoir adapté uniquement les chemins d'entrée et de sortie à son installation. Cette étape préalable requiert Stata ; elle n'est pas nécessaire lorsque le catalogue ou l'ANStat fournit directement la livraison harmonisée. Le pipeline R commence après cette harmonisation et ne doit pas être lancé sur des fichiers bruts simplement renommés.

E.3 Architecture et inventaire du pipeline

L'ensemble des résultats est produit par un pipeline R de vingt-six étapes. Les données brutes restent dans `01_data_sources` ; les transformations intermédiaires sont écrites en parquet dans `02_data_intermediate` ; les tableaux et figures sont déposés dans `07_reports`. Le fichier `05_scripts_R/00_setup.R` centralise les chemins, charge les dépendances et les fonctions communes. Le fichier `05_scripts_R/00_master.R` déclare l'ordre d'exécution et expose l'orchestrateur `lance_pipeline`. Son chargement prépare l'environnement sans lancer de simulation.

Tableau 19 – Inventaire des étapes du pipeline R

Étape	Script principal	Objet
1	`01_prepare_data.R`	Import, contrôles, achats observés et winsorisation de la consommation.
2	`02_mapping_tax.R`	Appariement des postes de consommation aux taux statutaires de TVA.
3	`03_compute_taxes.R`	Calcul de la TVA directe au niveau du ménage.
4	`04_analysis.R`	Profils par décile, quintile, milieu et région.
5	`05_progressivity.R`	Gini, concentration, Kakwani et Reynolds–Smolensky.
6	`06_01_sensitivity_taxation.R`	Scénarios de taxation effective liés à l'informalité des achats.
7	`06_02_sensitivity_ranking.R`	Sensibilité aux unités et variables de classement.
8	`07_appendix_tables.R`	Tableaux distributifs complémentaires.
9	`08_figures.R`	Figures principales de l'incidence de la TVA.
10	`09_vat_determinants.R`	Corrélats du taux effectif de TVA par modèle linéaire de sondage.
11	`10_reform_chicken_inputs.R`	Simulation sur les intrants avicoles.
12	`11_reform_figures.R`	Figures associées à cette simulation.
13	`12_poverty_incidence.R`	Indices FGT avant et après fiscalité indirecte.
14	`13_leontief_io.R`, `13b_leontief_local_io.R`	Propagation de la TVA non déductible avec ICIO et avec les TRE ivoiriens.
15	`14_leontief_poverty.R`	Pauvreté après incorporation de la TVA enchâssée.
16	`15_reform_vat_simulation.R`	Taxe de 9 % sur la vente finale à TVA incorporée constante, scénarios d'informalité et recyclage budgétairement neutre.
17	`16_direct_taxes.R`	Impôts directs, cotisations sociales et diagnostics d'assujettissement.
18	`17_indirect_other.R`	Accises, droits de douane, cascade TTC et validation des concordances TRE–TEC.
19	`18_transfers.R`	Pensions, transferts directs, filets sociaux et reconstruction des branches PDI et PGT.
20	`19_subsidies.R`	Réductions de prix de l'électricité et de l'eau ; carburants en robustesse seulement.
21	`20_inkind_education.R`	Dépenses publiques d'éducation attribuées par niveau, brutes et nettes des paiements.

Étape	Script principal	Objet
22	`21_inkind_health.R`	Soins ambulatoires moyens, hospitalisations observées, paiements directs et robustesses.
23	`22_income_concepts.R`	Assemblage et contrôle des revenus primaire, net, brut, disponible, consommable et final.
24	`23_marginal_contribution.R`	Contributions avec/sans, concentration et décomposition exacte de Shapley.
25	`24_fiscal_impoverishment.R`	Appauvrissement fiscal, gains sous le seuil, dominance et inférence Rao–Wu.
26	`25_ceq_report_tables.R`	Classeur CEQ final, contrôle macroéconomique ANStat, dictionnaire et manifeste de réplication.

Les fonctions distributives partagées se trouvent dans `05_scripts_R/utils/distributive.R` ; la résolution du modèle de prix, les scénarios de TVA et la concordance TRE sont isolés dans `utils/leontief_vat.R`, `utils/vat_scenarios.R` et `utils/tre_mapping.R`. Les barèmes de 2021 sont documentés séparément dans `00_documentation/methodologie/MEMOIRE_FISCAL_CIV2021.md`. Cette organisation permet de relier chaque résultat à une étape tout en évitant de réimprimer plusieurs centaines de lignes de code dans le papier.

E.4 Installation, contrôles et exécution

L'environnement de référence utilise R 4.5.3. Le fichier `renv.lock` fixe les versions des paquets et `replication_package/environment/sessionInfo.txt` documente la plateforme de référence. Depuis la racine du dépôt, un économiste peut restaurer cet environnement puis lancer les contrôles par :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/00_restore_environment.R
Rscript --vanilla replication_package/code/00_preflight.R
```

Le premier programme installe les versions enregistrées dans la bibliothèque isolée du projet. Le second vérifie la version de R, les paquets, l'arborescence, les vingt entrées attendues, leur taille et leur empreinte MD5. Il compare ces informations au manifeste `replication_package/data/data_manifest.csv` et s'arrête dès qu'un contrôle obligatoire échoue. Les microdonnées ne sont jamais recopiées dans le paquet ; le fichier `replication_package/data/access-restricted-data.md` explique leur accès et leur emplacement.

Après un pré-contrôle sans échec, une seule commande reconstruit les vingt-six étapes :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/00_run_all.R
```

Ce point d'entrée extrait automatiquement les matrices des classeurs TRE si les fichiers intermédiaires n'existent pas, exécute les étapes dans leur ordre, conserve le journal et appelle la vérification finale. Il n'installe aucun paquet silencieusement. Pour contrôler des sorties déjà produites sans relancer les calculs, la commande est :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/01_verify_outputs.R
```

Le vérificateur compare les indicateurs centraux aux valeurs attendues dans `replication_package/output/expected_metrics.csv`. Il contrôle notamment les Gini, les taux de pauvreté, l'appauvrissement fiscal, la masse du PSSN et la décomposition de Shapley. Les rapports `preflight_report.csv` et `verification_report.csv` doivent contenir zéro échec. Une exécution d'une plage, par exemple `lance_pipeline(17,17)`, reste utile pour développer un module, mais ne constitue pas une réplication depuis les entrées.

E.5 Deux parcours de réplication : lecteur et agent

Le fichier `replication_package/README.md` donne à un économiste la liste des données, les commandes, les sorties attendues et le lien entre chaque tableau ou figure et son programme. Le manifeste `replication_package/exhibit_map.csv` fournit la même correspondance sous forme tabulaire. Les besoins en mémoire, espace disque, logiciels et temps d'exécution sont consignés dans `replication_package/environment/computational_requirements.md`.

Un agent de programmation suit exactement le même point d'entrée. Le fichier `AGENTS.md` fixe les règles du dépôt ; le guide `replication_package/AGENT_RUNBOOK.md` décrit les contrôles autorisés, les données confidentielles et les conditions d'arrêt ; enfin, `replication_package/replication_spec.json` expose les entrées, commandes et critères de succès dans un format lisible par machine. Ces fichiers ne créent pas une seconde méthode : ils traduisent le protocole humain sans modifier les hypothèses ni les tolérances numériques.

Le manuscrit est reconstruit depuis `00_documentation/working_paper/` par un passage `pdflatex`, un passage `bibtex`, puis deux nouveaux passages `pdflatex`. La révision Git, le journal de calcul, `sessionInfo()` et les deux rapports de contrôle doivent accompagner les résultats diffusés. Une réplication publique complète exige enfin que la version utilisée soit gelée dans une release et que la licence de diffusion du code soit explicitement approuvée.